ING2601-2 - Ecuaciones Diferenciales
Profesor: Gonzalo Flores
Ayudante: Juan I. Riquelme

Apunte: Contenidos CC2

Ecuaciones de Orden Superior

Resumen

- Consideramos la siguiente EDO lineal de segundo orden en un intervalo I. Notemos que es su versión normalizada:
$$y'' + \bar{a}_1(x)y' + \bar{a}_0(x)y = \bar{Q}(x), \quad x \in I \quad (1)$$

- **Wronskiano** Sean y_1, y_2 soluciones de la EDO homogénea de (1). Definimos su Wronskiano como sigue:
$$W[y_1, y_2](x) := \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} = y_1(x)y_2'(x) - y_2(x)y_1'(x)$$

  Para resolver la ecuación (1), se proponen 2 métodos:

- **1. Coeficientes indeterminados** Nuestro enfoque va a ser hallar la solución general de la ecuación no homogenea descrita en (2), para esto, una vez tengamos la solución homogenea y_h, realizamos los siguientes pasos:

  1. **Proponer una forma para la solución particular** $y_p(x)$: Se elige una función $y_p(x)$ con coeficientes indeterminados, cuya forma se asemeje a $Q(x)$, por ejemplo:
     - Si $Q(x) = P_n(x)$ (polinomio de grado n):
     $$y_p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$$
     - Si $Q(x) = e^{\lambda x}$:
     $$y_p(x) = Ae^{\lambda x}$$
     - Si $Q(x) = \operatorname{sen}(\omega x)$ o $\cos(\omega x)$:
     $$y_p(x) = A\cos(\omega x) + B\operatorname{sen}(\omega x)$$
  2. **Modificar si hay res con** y_h: Si alguna parte de y_p ya aparece en la solución homogénea y_h, multiplicar y_p por x (o por x^k si es necesario) hasta que sea linealmente independiente de y_h.
  3. **Sustituir** y_p **en la ecuación original**: Derivar y_p según sea necesario, sustituir en la ecuación original y agrupar por términos semejantes.
  4. **Igualar coeficientes**: Comparar con $Q(x)$ para encontrar los valores de los coeficientes indeterminados.
  5. **Escribir la solución general**:
  $$y(x) = y_h(x) + y_p(x)$$

Observación

Este ea **sólo aplicable** cuando $Q(x)$ tiene una forma específica (funciones que cierran bajo derivación). Si $Q(x)$ no pertenece a esta clase (por ejemplo, funciones como $\tan x$ o $\ln x$), se debe usar otro método, como variación de parámetros.

TABLA 4.1 Soluciones particulares de prueba

$g(x)$	Forma de y_p
1. 1 (cualquier constante)	A
2. $5x + 7$	$Ax + B$
3. $3x^2 - 2$	$Ax^2 + Bx + C$
4. $x^3 - x + 1$	$Ax^3 + Bx^2 + Cx + E$
5. $\operatorname{sen} 4x$	$A \cos 4x + B \operatorname{sen} 4x$
6. $\cos 4x$	$A \cos 4x + B \operatorname{sen} 4x$
7. e^{5x}	Ae^{5x}
8. $(9x - 2)\, e^{5x}$	$(Ax + B)\, e^{5x}$
9. $x^2 e^{5x}$	$(Ax^2 + Bx + C)\, e^{5x}$
10. $e^{3x} \operatorname{sen} 4x$	$Ae^{3x} \cos 4x + Be^{3x} \operatorname{sen} 4x$
11. $5x^2 \operatorname{sen} 4x$	$(Ax^2 + Bx + C) \cos 4x + (Ex^2 + Fx + G) \operatorname{sen} 4x$
12. $xe^{3x} \cos 4x$	$(Ax + B)\, e^{3x} \cos 4x + (Cx + E)\, e^{3x} \operatorname{sen} 4x$

- **2. Variación de Parámetros** Sean y_1, y_2 son soluciones **linealmente independientes** de la EDO homogénea (1). Entonces,una solución particular de (1) verifica:

$$y_p(x) = y_2(x) \int \frac{y_1(t)\overline{Q}(t)}{W[y_1, y_2](t)}\, dt - y_1(x) \int \frac{y_2(t)\overline{Q}(t)}{W[y_1, y_2](t)}\, dt$$

donde $W[y_1, y_2](t)$ es el Wronskiano de las funciones y_1 y y_2, y $\overline{Q}(t)$ representa una función dada.

- **2.1. Variación de Parámetros (orden superior)** Consideremos a una ecuación diferencial de grado superior a coeficientes constantes dada por

$$\begin{cases} y^{(n)} = -a_0(x)y - a_1(x)y' - \cdots - a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + Q(x) \quad (2) \\ y(x_0),\ y'(x_0),\ \ldots,\ y^{(n-1)}(x_0) = y_0 \in \mathbb{R}^n \end{cases}$$

Sean $y_1, \ldots, y_n$ las soluciones homogéneas de (2), definamos la matriz fundamental de soluciones y al vector $b(x)$ como:

$$\Phi(x) = \begin{pmatrix} y_1 & \cdots & y_n \\ y_1' & \cdots & y_n' \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{pmatrix} \qquad b(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ Q(x) \end{pmatrix}$$

Realizamos la siguiente integral:

$$F(x) = \int \Phi^{-1}(x) b(x)\, dx$$

Finalmente, la solución particular es

$$y_p(x) = F_1(x)y_1(x) + \cdots + F_n(x)y_n(x)$$

Ejercicios:

P1. Use el método de coeficientes indeterminados para escribir la solución general de

$$x'' + 3x' + 2x = 4e^{-2t}.$$

Sol: Para la solución homogénea tenemos que resolver

$$\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0 \implies (\lambda+1)(\lambda+2) = 0 \implies \lambda_1 = -1 \text{ y } \lambda_2 = -2.$$

$$x_h(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-2t}.$$

Para la solución particular, dado que el término forzante es $4e^{-2t}$ y e^{-2t} ya es solución de la ecuación homogénea, se propone

$$x_p(t) = At\, e^{-2t}.$$

$$x_p'(t) = Ae^{-2t} - 2Ate^{-2t}, \qquad x_p''(t) = -4Ae^{-2t} + 4Ate^{-2t}.$$

Sustituyendo

$$x_p'' + 3x_p' + 2x_p = (-4A + 3A)e^{-2t} = -Ae^{-2t}.$$

Igualando coeficientes

$$-Ae^{-2t} = 4e^{-2t} \implies A = -4.$$

$$x_p(t) = -4te^{-2t}.$$

Finalmente expresamos la solución general como

$$x(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-2t} - 4te^{-2t}.$$

P2. Considere la ecuación lineal de orden 4

$$x^{(4)} + 4x^{(3)} - 2x^{(2)} - 12x^{(1)} + 9x = 5te^{2t}.$$

a) Encuentre la solución de la ecuación homogénea asociada. **Indicación:** para factorizar el polinomio característico, use que $\lambda = 1$ es raíz de multiplicidad 2 de dicho polinomio y aplique división de polinomios.

Sol: El polinomio característico asociado es

$$p(\lambda) = \lambda^4 + 4\lambda^3 - 2\lambda^2 - 12\lambda + 9.$$

Se sabe que $\lambda = 1$ es raíz de multiplicidad 2, por lo que

$$p(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda^2 + 6\lambda + 9).$$

Observamos que

$$\lambda^2 + 6\lambda + 9 = (\lambda + 3)^2.$$

Por tanto, las raíces son

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \qquad \lambda_3 = \lambda_4 = -3.$$

Luego, la solución homogénea es

$$x_h(t) = C_1 e^t + C_2 te^t + C_3 e^{-3t} + C_4 te^{-3t}.$$

b) Use el método de coeficientes indeterminados para encontrar una solución particular de la ecuación.

Sol: Como el término no homogéneo es $5te^{2t}$ no es raíz del polinomio característico, proponemos (ver la tabla)

$$x_p(t) = (At + B)e^{2t}.$$

$$\begin{aligned} x_p' &= (2At + A + 2B)e^{2t}, \\ x_p'' &= (4At + 4A + 4B)e^{2t}, \\ x_p''' &= (8At + 12A + 8B)e^{2t}, \\ x_p^{(4)} &= (16At + 32A + 16B)e^{2t}. \end{aligned}$$

Sustituyendo en la ecuación,

$$(25At + 60A + 25B)e^{2t} = 5te^{2t}$$

Igualando coeficientes, se obtiene el sistema

$$\begin{cases} 25A = 5, \\ 60A + 25B = 0. \end{cases}$$

De donde

$$A = \frac{1}{5}, \qquad B = -\frac{12}{25}.$$

Por tanto, una solución particular es

$$x_p(t) = \left(\frac{1}{5}t - \frac{12}{25}\right)e^{2t}.$$

c) Escriba la solución general de la ecuación.

Sol: La solución general se expresa como

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t)$$

P3. Use el método de variación de parámetros para escribir la solución general de

$$x'' + x = \tan(t).$$

Indicación: puede usar que $\displaystyle\int \sec(t)dt = \ln(|\sec(t) + \tan(t)|) + C$.

Sol: La ecuación homogénea asociada es

$$x'' + x = 0,$$

$$x_1(t) = \cos t, \qquad x_2(t) = \operatorname{sen} t.$$

$$W(t) = \begin{vmatrix} \cos t & \operatorname{sen} t \\ -\operatorname{sen} t & \cos t \end{vmatrix} = 1.$$

Por variación de parámetros tenemos

$$x_p(t) = -x_1(t)\int x_2(t)\tan(t)\,dt + x_2(t)\int x_1(t)\tan(t)\,dt.$$

$$\int \operatorname{sen} t \tan t\,dt = \int \frac{\operatorname{sen}^2 t}{\cos t}\,dt = \int (\sec t - \cos t)\,dt = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t,$$

$$\int \cos t \tan t\,dt = \int \operatorname{sen} t\,dt = -\cos t.$$

Sustituyendo,

$$x_p(t) = -\cos t\big(\ln(\sec t + \tan t) - \operatorname{sen} t\big) - \operatorname{sen} t \cos t.$$

$$x_p(t) = -\cos t\ \ln(\sec t + \tan t).$$

la solución general es

$$x(t) = C_1 \cos t + C_2 \operatorname{sen} t - \cos t\ \ln(\sec t + \tan t)$$

P4. (CC2 2024-1) Utilice el método de coeficientes indeterminados para encontrar la **forma** de la solución particular (no es necesario que encuentre las constantes) de la ecuación

$$(D-1)^3(D^2-4)y = xe^x + e^{2x} + e^{-2x}$$

Sol: El operador diferencial se factoriza como

$$(D-1)^3(D^2-4) = (D-1)^3(D-2)(D+2).$$

las raíces del polinomio característico son

$$\lambda = 1, \qquad \lambda = 2, \qquad \lambda = -2.$$

Para el término xe^x:

Como $\lambda = 1$ es raíz de multiplicidad 3, se multiplica el término inicial propuesto por x^3:

$$y_{p1}(x) = x^3(Ax+B)e^x.$$

Para el término e^{2x}:

Dado que $\lambda = 2$ es raíz simple del polinomio característico, se multiplica por x:

$$y_{p2}(x) = Cx\,e^{2x}.$$

Para el término e^{-2x}:

Como $\lambda = -2$ también es raíz simple, se multiplica por x:

$$y_{p3}(x) = Dx\,e^{-2x}.$$

Por superposición, la forma de una solución particular es

$$y_p(x) = x^3(Ax+B)e^x + Cx\,e^{2x} + Dx\,e^{-2x}.$$

Con A, B, C y D constantes.

P5. Considere la ecuación diferencial

$$xy'' + (4x^2 - 1)y' + 4x^3 y = x^3 e^{x-x^2}$$

a) Asuma que $\{e^{-x^2}, xe^{-x^2}, x^2e^{-x^2}\}$ resuelven la ecuación homogénea. Verifique que son l.i. en un dominio adecuado.

Sol: Usamos el Teorema del Wronskiano, y basta verificar que este sea distinto de cero en un dominio adecuado. Sean

$$y_1(x) = e^{-x^2}, \qquad y_1'(x) = -2xe^{-x^2},$$

$$y_2(x) = x^2e^{-x^2}, \qquad y_2'(x) = -2xx^2e^{-x^2} + 2xe^{-x^2} = e^{-x^2}(2x - 2x^3).$$

Luego,

$$W_{y_1,y_2}(x) = \begin{vmatrix} e^{-x^2} & x^2e^{-x^2} \\ -2xe^{-x^2} & (2x-2x^3)e^{-x^2} \end{vmatrix}.$$

$$\begin{aligned} W_{y_1,y_2}(x) &= e^{-x^2}(2x-2x^3)e^{-x^2} - x^2e^{-x^2}(-2xe^{-x^2}) \\ &= e^{-2x^2}(2x - 2x^3 + 2x^3) = 2xe^{-2x^2}. \end{aligned}$$

Escogiendo el dominio

$$I = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\},$$

se garantiza que

$$W_{y_1,y_2}(x) \neq 0 \quad \text{para todo } x \in I.$$

b) Utilice el método de variación de parámetros para encontrar la solución general de la ecuación diferencial. Puede dejar expresadas, sin desarrollar, las integrales de funciones de la forma $x^n e^{ax}$.

Sol: Aplicamos la fórmula de variación de parámetros

$$y_p = y_1u_1 + y_2u_2 = -y_1 \int \frac{y_2 f}{W_{y_1,y_2}}\,dx + y_2 \int \frac{y_1 f}{W_{y_1,y_2}}\,dx.$$

Para usar esta fórmula es necesario escribir la ecuación en la forma

$$y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = f(x).$$

Así, tenemos la ecuación

$$y'' + \frac{4x^2-1}{x}y' + 4x^2y = x^2e^{x-x^2},$$

y con ello

$$f(x) = x^2e^{x-x^2}.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} y_p &= -y_1 \int \frac{y_2 f}{W_{y_1,y_2}}\,dx + y_2 \int \frac{y_1 f}{W_{y_1,y_2}}\,dx \\ &= -e^{-x^2} \int \frac{x^2e^{-x^2}\, x^2e^{x-x^2}}{2xe^{-2x^2}}\,dx + x^2e^{-x^2} \int \frac{e^{-x^2}\, x^2e^{x-x^2}}{2xe^{-2x^2}}\,dx. \end{aligned}$$

$$y_p = -e^{-x^2}\int \frac{x^3e^x}{2}\,dx + x^2e^{-x^2}\int \frac{xe^x}{2}\,dx.$$

la solución general es

$$y(x) = C_1e^{-x^2} + C_2x^2e^{-x^2} - e^{-x^2}\int \frac{x^3e^x}{2}\,dx + x^2e^{-x^2}\int \frac{xe^x}{2}\,dx.$$

Sistemas Lineales

Resumen

- Vamos a considerar la siguiente forma normal de un sistema de ecuaciones lineales de primer orden.

$$\begin{aligned}
\frac{dx_1}{dt} &= a_{11}(t)x_1 + a_{12}(t)x_2 + \cdots + a_{1n}(t)x_n + f_1(t)\\
\frac{dx_2}{dt} &= a_{21}(t)x_1 + a_{22}(t)x_2 + \cdots + a_{2n}(t)x_n + f_2(t)\\
&\vdots\\
\frac{dx_n}{dt} &= a_{n1}(t)x_1 + a_{n2}(t)x_2 + \cdots + a_{nn}(t)x_n + f_n(t).
\end{aligned} \tag{1}$$

  Se tiene que los coeficientes a_{ij} así como las funciones f_i son continuas en un intervalo común I. Cuando $f_i(t) = 0, i = 1, 2, \ldots, n$, se dice que el sistema lineal (1) es **homogéneo**; de otro modo es **no homogéneo**.

- **(Forma Matricial)** Si X, $A(t)$, y $F(t)$ denotan matrices respectivas

$$X = \begin{pmatrix} x_1(t)\\ x_2(t)\\ \vdots\\ x_n(t)\end{pmatrix}, \quad A(t) = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \ldots & a_{1n}(t)\\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & \ldots & a_{2n}(t)\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & \ldots & a_{nn}(t)\end{pmatrix}, \quad F(t) = \begin{pmatrix} f_1(t)\\ f_2(t)\\ \vdots\\ f_n(t)\end{pmatrix},$$

  entonces el sistema de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden (1) se puede escribir como

$$X' = A(t)X + F(t) \quad (1)$$

  Si el sistema es homogéneo, su forma matricial es entonces

$$X' = A(t)X \quad (2)$$

  En lo que sigue vamos a presentar 2 métodos de resolución de estos sistemas **en su caso homogéneo y no homogéneo**.

- **1. Método de los vectores propios** En este caso vamos a tener 3 casos distintos.

  1. Cuando la matriz $A_{n\times n}$ tiene n **valores propios reales y distintos** $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$, entonces siempre se puede encontrar un conjunto de n vectores propios linealmente independientes $K_1, K_2, \ldots, K_n$ y

$$X_1 = K_1e^{\lambda_1 t}, \quad X_2 = K_2e^{\lambda_2 t}, \quad \ldots, \quad X_n = K_ne^{\lambda_n t}$$

     es un conjunto fundamental de soluciones de (2) en el intervalo $(-\infty, \infty)$. Entonces la **solución general** de (2) en el intervalo $(-\infty, \infty)$ está dada por

$$X = c_1K_1e^{\lambda_1 t} + c_2K_2e^{\lambda_2 t} + \cdots + c_nK_ne^{\lambda_n t}.$$

2. Cuando la matriz $A_{n\times n}$ tiene n **valores propios reales e iguales entre si** $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$, entonces tenemos que encontrar un conjunto de n vectores propios linealmente independientes $K_1, K_2, \ldots, K_n$. Esto es, si sólo hay un vector propio que corresponde al valor propio λ_1 de multiplicidad m, entonces siempre se pueden encontrar m soluciones linealmente independientes de la forma

$$\begin{aligned} X_1 &= K_{11}e^{\lambda_1 t} \\ X_2 &= K_{21}te^{\lambda_1 t} + K_{22}e^{\lambda_1 t} \\ &\vdots \\ X_m &= K_{m1}\frac{t^{m-1}}{(m-1)!}e^{\lambda_1 t} + K_{m2}\frac{t^{m-2}}{(m-2)!}e^{\lambda_1 t} + \cdots + K_{mm}e^{\lambda_1 t}, \end{aligned}$$

donde las K_{ij} son vectores columna. En caso de tener un valor propio de multiplicidad 3 (es raro tener más que eso), podemos encontrar una segunda y tercera solución de la forma

$$X_3 = K\frac{t^2}{2}e^{\lambda_1 t} + Pte^{\lambda_1 t} + Qe^{\lambda_1 t},$$

donde

$$K = \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}, \quad \text{y} \quad Q = \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_n \end{pmatrix}.$$

Al sustituir (3) en el sistema $X' = AX$, se encuentra que los vectores columna K, P y Q deben satisfacer

$$(A - \lambda_1 I)K = 0 \qquad (4)$$
$$(A - \lambda_1 I)P = K \qquad (5)$$
$$(A - \lambda_1 I)Q = P. \qquad (6)$$

Por supuesto, las soluciones (4) y (5) se pueden usar para formar las soluciones X_1 y X_2.

3. **(Soluciones asociadas a un valor propio complejo)** Sea $\lambda_1 = \alpha + i\beta$ un valor propio complejo de la matriz de coeficientes A en el sistema homogéneo (2) y sean B_1 y B_2 los vectores columna definidos en (7). Entonces

$$X_1 = [B_1 \cos\beta t - B_2 \operatorname{sen}\beta t]e^{\alpha t} \qquad (1)$$
$$X_2 = [B_2 \cos\beta t + B_1 \operatorname{sen}\beta t]e^{\alpha t} \qquad (2)$$

son soluciones linealmente independientes de (2) en $(-\infty, \infty)$. Las matrices B_1 y B_2 en (7) con frecuencia se denotan por

$$B_1 = \operatorname{Re}(K_1) \quad \text{y} \quad B_2 = \operatorname{Im}(K_1)$$

Finalmente en caso de que queramos resolver (1), tenemos una fórmula para hallar la solución particular de (1) y expresar la solución general como $X = X_c + X_p$ dada por

$$X = \Phi(t)C + \Phi(t)\int \Phi^{-1}(t)F(t)dt.$$

donde $\Phi(t)$ se le conoce como matriz fundametal del sistema que equivale a la matriz solución de (1), sin considerar los pesos c (porque o si no sería un vector).

2. Método de la matriz exponencial La idea de este método usar que la derivada de la matriz exponencial es similar a la derivación de la exponencial en $\mathbb{R}$, $\frac{d}{dt}e^{at} = ae^{at}$. Para justificar

$$\frac{d}{dt}e^{At} = Ae^{At} \quad (8)$$

Se puede demostrar que la solución general de $X' = AX + F(t)$, donde A es una matriz $n \times n$ de constantes, es

$$X = X_c + X_p = e^{At}C + e^{At}\int e^{-At}F(t)\,dt.$$

Debido a (8), ahora se puede probar que (1) es una solución de $X' = AX$ para todo vector $n \times 1$ C de constantes:

$$X' = \frac{d}{dt}e^{At}C = Ae^{At}C = A(e^{At}C) = AX.$$

Cálculo de la Matriz Exponencial e^{At} mediante Diagonalización.

Nota: Si la matriz A es diagonalizable, significa que existe una matriz invertible P (formada por los vectores propios de A) y una matriz diagonal D (que contiene los valores propios de A) tales que:

$$A = PDP^{-1}$$

Usando la definición de la serie de potencias para la matriz exponencial, se tiene que:

$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(At)^k}{k!}$$

Al sustituir A por su forma diagonalizada, la potencia $(At)^k$ se simplifica a:

$$(At)^k = (PDP^{-1}t)^k = P(Dt)^k P^{-1}$$

Por lo tanto, la matriz exponencial se convierte en:

$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{P(Dt)^k P^{-1}}{k!} = P\left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(Dt)^k}{k!}\right)P^{-1}$$

$$e^{At} = Pe^{Dt}P^{-1}$$

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$e^{Dt} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix}$$

Ejercicios:

P1. Considere el sistema lineal de ecuaciones

$$\begin{cases} x_1' = 4x_1 - x_2 \\ x_2' = 3x_1 + x_2 - x_3 \\ x_3' = x_1 + x_3 \end{cases}$$

encuentre la solución al sistema homogéneo asociado.

Sol: El sistema puede escribirse en forma matricial como

$$x' = Ax, \qquad A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

El polinomio característico de A es

$$\det(A - \lambda I) = \lambda^3 - 6\lambda^2 + 12\lambda - 8 = (\lambda - 2)^3.$$

el único valor propio es

$$\lambda = 2 \quad \text{con multiplicidad algebraica 3.}$$

Encontramos el primer vector propio

$$(A - 2I)\mathbf{v} = 0,$$

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

buscamos vectores propios generalizados. Un vector $\mathbf{v}_2$ tal que

$$(A - 2I)\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1$$

luego

$$\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Un vector $\mathbf{v}_3$ tal que

$$(A - 2I)\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_2$$

$$\mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

la solución general del sistema homogéneo es

$$\mathbf{x}(t) = e^{2t}\left[C_1\mathbf{v}_1 + C_2\left(t\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2\right) + C_3\left(\frac{t^2}{2}\mathbf{v}_1 + t\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3\right)\right],$$

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

P2. Considere el sistema $X'(t) = AX(t)$, con

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Use que la matriz A es diagonal por bloques para calcular e^{At}, y escriba la solución general del sistema.

Sol: Observamos que A es diagonal por bloques:

$$A = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

El polinomio característico de B es

$$\det(B - \lambda I) = (1-\lambda)^2 - 1 = \lambda(\lambda - 2),$$

lo que nos da valores propios $\lambda_1 = 0$ y $\lambda_2 = 2$, entonces podemos diagonalizar para obtener e^{Bt}:

$$B = PDP^{-1}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$e^{Bt} = Pe^{Dt}P^{-1} = P \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{2t} \end{pmatrix} P^{-1}.$$

$$e^{Bt} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + e^{2t} & -1 + e^{2t} \\ -1 + e^{2t} & 1 + e^{2t} \end{pmatrix}.$$

Como A es diagonal por bloques,

$$e^{At} = \begin{pmatrix} e^{Bt} & 0 \\ 0 & e^{t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1+e^{2t}}{2} & \frac{-1+e^{2t}}{2} & 0 \\ \frac{-1+e^{2t}}{2} & \frac{1+e^{2t}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & e^{t} \end{pmatrix}.$$

La solución general es

$$X(t) = e^{At}X_0 = \begin{pmatrix} \frac{1+e^{2t}}{2} & \frac{-1+e^{2t}}{2} & 0 \\ \frac{-1+e^{2t}}{2} & \frac{1+e^{2t}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & e^{t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{pmatrix},$$

con C_1, C_2, C_3 constantes.

P3. El siguiente es el sistema que describe un oscilador armónico de masa $m = 1$:

$$X' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -k & -b \end{pmatrix} X$$

donde $b > 0, k > 0$. Indique para qué valores de k y b el sistema tiene:

a) Valores propios imaginarios.

Sol: Sea

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -k & -b \end{pmatrix}.$$

Encontramos los valores propios de A:

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ -k & -b-\lambda \end{pmatrix} = 0.$$

$$\lambda^2 + b\lambda + k = 0. \implies \lambda = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4k}}{2}.$$

Para que los valores propios sean imaginario, el discriminante de la ecuación cuadrática debe ser negativo,

$$b^2 - 4k < 0. \implies b^2 < 4k \quad \text{o} \quad k > \frac{b^2}{4}.$$

El sistema tendrá valores propios imaginarios si $k > \frac{b^2}{4}$. **Nota:** Esto implica que las soluciones oscilan de manera sinusoidal, con una frecuencia natural dada por los valores propios imaginarios.

b) Valores propios repetidos.

Sol: Para que los valores propios sean repetidos, el discriminante debe ser cero:

$$b^2 - 4k = 0 \quad \implies \quad k = \frac{b^2}{4}.$$

En este caso, el sistema tiene un único valor propio real de multiplicidad 2:

$$\lambda = -\frac{b}{2}.$$

Nota: Esto corresponde a un oscilador críticamente amortiguado.

c) Valores propios reales y distintos.

Sol: En este caso, el sistema tiene dos valores propios reales

$$\lambda = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4k}}{2}, \quad b^2 - 4k > 0$$

Nota: Esto corresponde a un oscilador sobreamortiguado, donde las soluciones no oscilan y decaen exponencialmente.

P4. Suponga que la salmuera entre los estanques, con capacidades de $V_1 = 25$ [gal] y $V_2 = 40$ [gal], respectivamente, fluye a una razón de $r = 10$ [gal/min]. Las cantidades $x_1(t)$ y $x_2(t)$ de sal en los dos estanques satisfacen las ecuaciones diferenciales

$$\frac{dx_1}{dt} = -k_1 x_1 + k_2 x_2$$
$$\frac{dx_2}{dt} = k_1 x_1 - k_2 x_2$$

donde

$$k_1 = \frac{r}{V_1}, \quad k_2 = \frac{r}{V_2}, \quad x_1(0) = 15 \text{ [kg]}, \quad x_2(0) = 0.$$

a) Usando el método de los vectores propios, encuentre la solución a este problema de valores iniciales.

Sol: El sistema puede escribirse como

$$\vec{x}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}, \qquad \frac{d\vec{x}}{dt} = A\vec{x}(t), \qquad A = \begin{pmatrix} -k_1 & k_2 \\ k_1 & -k_2 \end{pmatrix}.$$

El polinomio característico de la matriz es

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -k_1 - \lambda & k_2 \\ k_1 & -k_2 - \lambda \end{vmatrix} = (k_1k_2 + k_1\lambda + k_2\lambda + \lambda^2) - k_1k_2 = \lambda(\lambda + k_1 + k_2).$$

Entonces, los valores propios de la matriz son

$$\lambda_1 = 0, \qquad \lambda_2 = -(k_1 + k_2).$$

Los vectores propios asociados a $\lambda = 0$ satisfacen

$$(A - \lambda I)\vec{v} = \vec{0} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} -k_1v_1 + k_2v_2 = 0, \\ k_1v_1 - k_2v_2 = 0, \end{cases}$$

lo que implica

$$v_2 = \frac{k_1}{k_2}v_1, \qquad \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{k_1}{k_2} \end{pmatrix}.$$

Los vectores propios asociados a $\lambda = -(k_1 + k_2)$ satisfacen

$$(A - \lambda I)\vec{v} = \vec{0} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} k_2v_1 + k_2v_2 = 0, \\ k_1v_1 + k_1v_2 = 0, \end{cases}$$

lo que implica

$$v_2 = -v_1, \qquad \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto, las soluciones del sistema son de la forma

$$\vec{x}(t) = A \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{k_1}{k_2} \end{pmatrix} e^{0\cdot t} + B \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{-(k_1+k_2)t}.$$

Esto es,

$$x_1(t) = A + Be^{-(\frac{10}{25}+\frac{10}{40})t} = A + Be^{-13t/20},$$
$$x_2(t) = A\frac{10/25}{10/40} - Be^{-13t/20} = \frac{8A}{5} - Be^{-13t/20},$$

Reemplazando las condiciones iniciales $x_1(0) = 15$, $x_2(0) = 0$, se obtiene el sistema

$$\begin{cases} A + B = 15, \\ \frac{8A}{5} - B = 0. \end{cases} \qquad A = \frac{75}{13}, \qquad B = \frac{120}{13}.$$

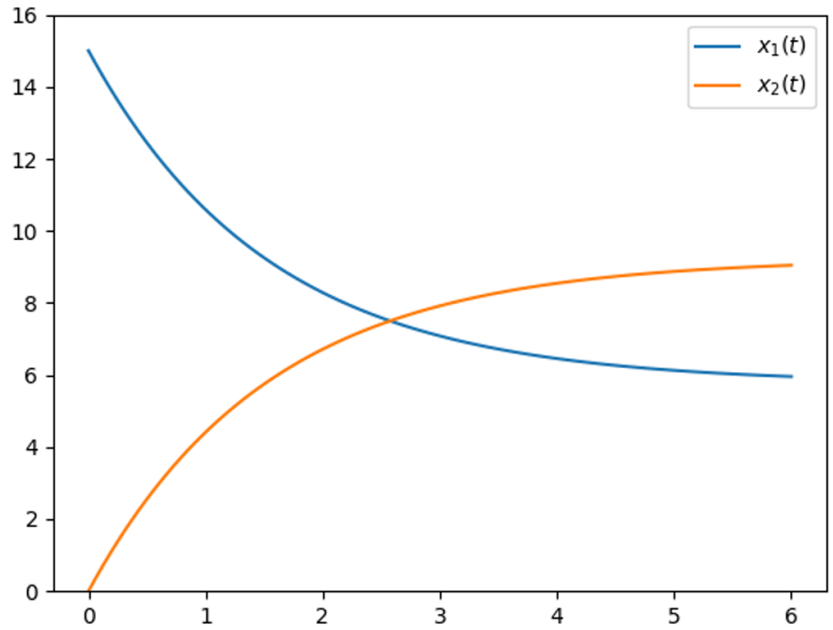
Se concluye que

$$x_1(t) = \frac{75}{13} + \frac{120}{13}e^{-13t/20}, \quad x_2(t) = \frac{120}{13}\left(1 - e^{-13t/20}\right).$$

b) Determine el límite de $x_1(t)$ y $x_2(t)$ cuando t tiende a infinito.
Sol: Cuando $t \to \infty$, las exponenciales tienden a cero, por lo tanto

$$\lim_{t\to\infty} x_1(t) = \frac{75}{13}, \qquad \lim_{t\to\infty} x_2(t) = \frac{75}{13}.$$

c) Esboce, en una misma figura, los gráficos de $x_1(t)$ y $x_2(t)$.
Sol: En base a los resultados anteriores (asintotas horizontales).



P5. Un modelo simple de transferencia de calor entre dos bloques se describe mediante las temperaturas medias $T_1(t)$ y $T_2(t)$ de cada bloque. Estos bloques intercambian calor entre sí con un medio exterior (puede imaginarlo como una botella para líquidos con doble pared), lo cual se modela mediante el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales

$$\begin{cases} T_1' = -aT_1 + bT_2 + f(t) \\ T_2' = cT_1 - dT_2 \end{cases}$$

donde $a, b, c, d > 0$ son constantes que dependen de las propiedades térmicas de los materiales que componen los bloques (aislamiento, conductividad, etc.) y $f(t)$ representa una fuente externa de calor que afecta solo al primer bloque.

a) Sea $T(t) = (T_1(t), T_2(t))$ para $t \geq 0$. Determine la matriz A y la función $F : [0, \infty) \to \mathbb{R}^2$ que permiten escribir el sistema como $T' = AT + F(t)$.
Sol: Se define la matriz

$$A = \begin{pmatrix} -a & b \\ c & -d \end{pmatrix}, \qquad F(t) = \begin{pmatrix} f(t) \\ 0 \end{pmatrix}.$$

b) Muestre que el polinomio característico del sistema viene dado por $\rho(\lambda) = \lambda^2 - \mathrm{tr}(A)\lambda + \det(A)$. Recuerde que la traza de una matriz A, denotada por $\mathrm{tr}(A)$, se define como la suma de los elementos de su diagonal.

Sol: El polinomio característico de A es

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -a-\lambda & b \\ c & -d-\lambda \end{vmatrix}.$$

Calculando el determinante,

$$\begin{aligned} p(\lambda) &= (-a-\lambda)(-d-\lambda) - bc \\ &= (\lambda + a)(\lambda + d) - bc \\ &= \lambda^2 + (a+d)\lambda + ad - bc. \end{aligned}$$

Observamos que

$$p(\lambda) = \lambda^2 - \mathrm{tr}(A)\lambda + \det(A),$$

donde

$$\mathrm{tr}(A) = -a - d, \qquad \det(A) = ad - bc.$$

c) Muestre que el sistema no puede tener soluciones homogéneas oscilantes, es decir, muestre que A no tiene valores propios complejos.

Sol: Para que las soluciones sean reales, el discriminante debe ser no negativo. Se tiene

$$\Delta = \mathrm{tr}(A)^2 - 4\det(A).$$

Luego,

$$\begin{aligned} \Delta &= (-a-d)^2 - 4(ad - bc) \\ &= a^2 + 2ad + d^2 - 4ad + 4bc \\ &= a^2 - 2ad + d^2 + 4bc \\ &= (a-d)^2 + 4bc. \end{aligned}$$

Como $b, c > 0$, se concluye que

$$\Delta > 0,$$

por lo que no existen soluciones complejas en ningún caso.

d) Muestre que independiente de los valores de $a, b, c, d > 0$, el sistema siempre tiene un valor propio negativo.

Sol: Los valores propios de la matriz A son

$$\lambda_1 = \frac{\mathrm{tr}(A) + \sqrt{\Delta}}{2}, \qquad \lambda_2 = \frac{\mathrm{tr}(A) - \sqrt{\Delta}}{2}.$$

Como $\Delta > 0$ y $\mathrm{tr}(A) = -a - d < 0$, se concluye que

$$\lambda_2 < 0.$$

e) Determine condiciones sobre los parámetros $a, b, c, d > 0$ para que el segundo valor propio sea

1) Igual al primero.
Sol: No es posible, puesto que $\Delta > 0$.

2) Negativo y distinto al primero.
Sol: Se debe cumplir

$$\mathrm{tr}(A) + \sqrt{\Delta} < 0 \iff \mathrm{tr}(A)^2 - 4\det(A) < \mathrm{tr}(A)^2 \iff 0 < \det(A),$$

lo que equivale a

$$ad - bc > 0.$$

3) Positivo.
Sol: Se debe cumplir

$$\mathrm{tr}(A) + \sqrt{\Delta} > 0 \iff ad - bc < 0.$$

Hint: Todas las condiciones pueden ser escritas en términos de $\det(A)$ *y* $tr(A)$.

f) Note que en cada uno de los casos anteriores, el único punto de equilibrio del sistema es $(0, 0)$. Comente sobre la naturaleza (tipo y estabilidad) de dicho punto en cada uno de los casos anteriores.

Sol: En efecto, $(0, 0)$ es el único equilibrio en los dos casos posibles anteriores (no es necesario mencionarlo explícitamente, pues $\det(A) \neq 0$ implica que $(0, 0)$ es el único equilibrio).

En el caso 2), se tienen dos valores propios reales negativos distintos, por lo que el punto es un nodo asintóticamente estable.

En el caso 3), hay dos valores propios reales de signo diferente, por lo que el punto es un punto silla, y por tanto inestable.

g) Considere ahora $a = 4, b = 2, c = 1, d = 3$ y $f(t) = 5$. Determine en este caso la solución general del sistema $T' = AT + F(t)$. ¿Qué ocurre con la temperatura de los bloques en el largo plazo?

Sol: Diagonalizamos y expresamos la matiz exponencial

$$\begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$p(\lambda) = \lambda^2 + 7\lambda + 10 = (\lambda + 5)(\lambda + 2)$$

$$\lambda_1 = -2, \qquad \lambda_2 = -5$$

$$\lambda = -2: \qquad \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$v_1 - v_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = v_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda = -5: \qquad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$v_1 + 2v_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad v_1 = -2v_2 \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = v_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$
\begin{aligned}
e^{At} &= \frac{1}{3}\begin{pmatrix}1 & -2\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}e^{-2t} & 0\\ 0 & e^{-5t}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2\\ -1 & 1\end{pmatrix}\\
&= \frac{1}{3}\begin{pmatrix}e^{-2t}+2e^{-5t} & 2e^{-2t}-2e^{-5t}\\ e^{-2t}-e^{-5t} & 2e^{-2t}+e^{-5t}\end{pmatrix}\\
\begin{pmatrix}T_1\\ T_2\end{pmatrix} &= C_1\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}e^{-2t} + C_2\begin{pmatrix}-2\\ 1\end{pmatrix}e^{-5t} + \frac{1}{3}e^{At}\int\begin{pmatrix}5e^{2t}+10e^{5t}\\ 5e^{2t}-5e^{5t}\end{pmatrix}dt\\
&= C_1\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}e^{-2t} + C_2\begin{pmatrix}-2\\ 1\end{pmatrix}e^{-5t} + \begin{pmatrix}\frac{3}{2}\\ \frac{1}{2}\end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

a largo plazo

$$
t\to\infty \qquad \Rightarrow \qquad \begin{pmatrix}T_1\\ T_2\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}\frac{3}{2}\\ \frac{1}{2}\end{pmatrix}
$$

Series de Fourier y EDP

Resumen

- La función $f:[-\ell,\ell]\to\mathbb{R}$ admite un desarrollo en series de Fourier cuando f se puede escribir como la superposición infinita:

$$
f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n\cos\left(\frac{\pi n x}{\ell}\right) + b_n\sin\left(\frac{\pi n x}{\ell}\right)\right] \quad \forall x\in[-\ell,\ell].
$$

para alguna elección de números $\{a_0,a_1,a_2,\ldots\}\subset\mathbb{R}$ y $\{b_1,b_2,\ldots\}\subset\mathbb{R}$. A estos números $\{a_i\}_{i=0}^{\infty}$ y $\{b_i\}_{i=1}^{\infty}$ se les llama coeficientes de Fourier de f. Donde los **coeficientes de Fourier** a_n **y** b_n se calculan a través de las fórmulas

$$
a_0 = \frac{1}{\ell}\int_{-\ell}^{\ell} f(x)\,dx,
$$

$$
a_n = \frac{1}{\ell}\int_{-\ell}^{\ell} f(x)\cos\left(\frac{\pi n x}{\ell}\right)dx, \quad \text{para } n=1,2,3,\ldots
$$

$$
b_n = \frac{1}{\ell}\int_{-\ell}^{\ell} f(x)\,\mathrm{sen}\left(\frac{\pi n x}{\ell}\right)dx, \quad \text{para } n=1,2,3,\ldots
$$

- **Extensión por periodicidad** una función 2ℓ-periódica, digamos $f:[-\ell,\ell]\to\mathbb{R}$, se extiende a $\mathbb{R}$ por periodicidad simplemente usando la fórmula

$$
f(x) = f(x-k_x\cdot 2\ell) \quad \text{donde } k_x\in\mathbb{Z} \text{ se escoge tal que } x-k_x\cdot 2\ell\in[-\ell,\ell].
$$

Por ejemplo, si $[-\ell,\ell]=[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$ entonces $2\ell = 2\frac{\pi}{2}=\pi$, y

$$
f\left(\frac{9\pi}{4}\right) = f\left(\frac{9\pi}{4}-2\cdot\pi\right) = f\left(\frac{\pi}{4}\right) \quad \text{donde } \frac{\pi}{4}\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]
$$

Definimos lo anterior pues es conveniente, en el estudio de series de Fourier, pensar que las funciones están definida en toda la recta real $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$.

- **Serie de Fourier de la extensión** sea $f_{\text{ext}} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ la extensión por periodicidad de $f : [-\ell, \ell] \to \mathbb{R}$. Se define la serie de Fourier de la extensión simplemente por

$$S_{f_{\text{ext}}}(x) := S_f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

donde utilizamos el hecho que

$$S_f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{\pi n x}{\ell}\right) + b_n \sin\left(\frac{\pi n x}{\ell}\right) \right] \quad \text{para } x \in [-\ell, \ell].$$

es una función 2ℓ-periódica, y por ende, definida en todo $\mathbb{R}$.

- **Propiedades**

Para cualquier par de números enteros $n, m \in \mathbb{Z}$ y para todo $\ell > 0$ tenemos

$$\int_{-\ell}^{\ell} \operatorname{sen}\left(\frac{\pi n x}{\ell}\right) \operatorname{sen}\left(\frac{\pi m x}{\ell}\right) dx = \begin{cases} \ell & \text{si } n = m \\ 0 & \text{si } n \neq m \end{cases}$$

$$\int_{-\ell}^{\ell} \cos\left(\frac{\pi n x}{\ell}\right) \cos\left(\frac{\pi m x}{\ell}\right) dx = \begin{cases} \ell & \text{si } n = m \\ 0 & \text{si } n \neq m \end{cases}$$

$$\int_{-\ell}^{\ell} \operatorname{sen}\left(\frac{\pi n x}{\ell}\right) \cos\left(\frac{\pi m x}{\ell}\right) dx = 0 \quad \text{para todo } n, m \in \mathbb{Z}.$$

lo cual es consecuencia de

$$\cos(n\theta)\cos(m\theta) = \frac{1}{2}\left[\cos((n+m)\theta) + \cos((n-m)\theta)\right]$$

$$\operatorname{sen}(n\theta)\cos(m\theta) = \frac{1}{2}\left[\operatorname{sen}((n+m)\theta) + \operatorname{sen}((n-m)\theta)\right]$$

- **Fórmulas de integración** para todo $n \in \mathbb{N}$ se tiene que

1. $\displaystyle\int u \cos u \, du = \cos u + u \operatorname{sen} u + C.$
2. $\displaystyle\int u \operatorname{sen} u \, du = \operatorname{sen} u - u \cos u + C.$
3. $\displaystyle\int u^n \cos u \, du = u^n \operatorname{sen} u - n \int u^{n-1} \operatorname{sen} u \, du.$
4. $\displaystyle\int u^n \operatorname{sen} u \, du = -u^n \cos u + n \int u^{n-1} \cos u \, du.$

- Sea $f : [-\ell, \ell] \to \mathbb{R}$. Se dice una función par cuando

$$f(-x) = f(x), \quad \forall x \in [0, \ell].$$

Ejemplos. $f_1(x) = |x| \quad f_2(x) = \cos x \quad f_3(x) = x^2.$

- Sea $f : [-\ell, \ell] \to \mathbb{R}$. Se dice una función impar cuando

$$f(-x) = -f(x), \quad \forall x \in [0, \ell].$$

Ejemplos. $f_1(x) = x, \quad f_2(x) = \operatorname{sen} x, \quad f_3(x) = x^3.$

- **Paridad y álgebra de funciones**

$$\text{par} \times \text{par} = \text{par}, \quad \text{impar} \times \text{impar} = \text{par}$$
$$\text{par} \times \text{impar} = \text{impar} \times \text{par} = \text{impar}$$

- **Integral de una función par/impar** Si $f : [-\ell, \ell] \to \mathbb{R}$ es una función impar, y $g : [-\ell, \ell] \to \mathbb{R}$ es una función par, entonces

$$\int_{-\ell}^{\ell} f(x)dx = 0 \quad (\text{función impar } f)$$

mientras que

$$\int_{-\ell}^{\ell} g(x)dx = 2\int_{0}^{\ell} g(x)dx \quad (\text{función par } g)$$

- Sea $f : [0, \ell] \to \mathbb{R}$, la extensión impar de $\tilde{f} : [-\ell, \ell] \to \mathbb{R}$ admite una expansión en series de senos

$$\tilde{f}(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \operatorname{sen}\left(\frac{\pi n x}{\ell}\right) \qquad (\tilde{f} \text{ extensión impar})$$

y la extensión par de $\hat{f} : [-\ell, \ell] \to \mathbb{R}$ admite una expansión en series de cosenos

$$\hat{f}(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{\pi n x}{\ell}\right) \qquad (\hat{f} \text{ extensión par})$$

donde los coeficientes a_n y b_n se calculan de la manera usual.

- Resolución de EDP por Series de Fourier Nuestro objetivo va a ser resolver EDP's lineales a coeficientes constantes $\mathcal{L}u(t, x) = 0$ usando el **método de separación de variables** y el **principio de superposición**.

Ejemplos de operadores lineales de interés:

  - **Laplace:** $\Delta := \partial_{tt} + \partial_{xx}$
  - **Calor:** $\mathcal{L}_{cal} := \partial_t - \alpha\partial_{xx}$
  - **Ondas:** $\Box := \partial_{tt} - c^2\partial_{xx}$
  - **Helmholtz:** $\mathcal{L}_{Helm} := \partial_{tt} + \partial_{xx} - k$

- **Principio de Superposición** Como el operador es lineal, la solución $u(t, x)$ se puede escribir como una suma infinita de soluciones elementales U_k:

$$u(t, x) = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k U_k(t, x)$$

Los coeficientes α_k se ajustan para satisfacer las condiciones iniciales.

- **Identidades Exponenciales Útiles**
  - $e^{i\theta} = \cos\theta + i \operatorname{sen}\theta$
  - $\cos\theta = \dfrac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \operatorname{sen}\theta = \dfrac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$
  - $\cosh\theta = \dfrac{e^{\theta} + e^{-\theta}}{2}, \quad \operatorname{senh}\theta = \dfrac{e^{\theta} - e^{-\theta}}{2}$
  - Relación importante: $\cos(\theta) = \cosh(i\theta), \quad \operatorname{sen}(\theta) = \dfrac{1}{i}\operatorname{senh}(i\theta)$

  Ecuación del calor Forma general:
$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

- Barra con temperatura prescrita

$$\begin{aligned} \text{(EDP)} \quad & \partial_t u = \alpha \partial_{xx} u, \quad t > 0, x \in [0, l] \\ \text{(CI)} \quad & u(0, x) = f(x), \quad x \in [0, l] \\ \text{(CB)} \quad & u(t, 0) = u(t, l) = 0, \quad t > 0 \end{aligned}$$

  Donde $\alpha > 0$ es la conductividad y las condiciones de borde (CB) son de tipo Dirichlet (extremos a temperatura cero).

  Método de Resolución (4 Pasos) Suponemos soluciones de la forma $U(t, x) = T(t) \cdot X(x)$.

  1. **Deducir EDOs:** Usar la EDP para separar variables y obtener ecuaciones diferenciales ordinarias para $T(t)$ y $X(x)$.
  2. **Resolver EDOs:** Despejar $T(t)$ y $X(x)$ (quedarán parámetros libres).
  3. **Aplicar Condiciones de Borde (CB):** Usar $U(t, 0) = 0$ y $U(t, l) = 0$ para restringir los parámetros (esto suele generar los autovalores).
  4. **Aplicar Condiciones Iniciales (CI):** Usar el principio de superposición $u = \sum \alpha_k U_k$ y series de Fourier para ajustar $u(0, x) = f(x)$ y encontrar los coeficientes α_k.

  Ejemplo 1. Encuentre las soluciones producto de $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 4\dfrac{\partial u}{\partial y}$.

  Sustituyendo $u(x, y) = X(x)Y(y)$ en la EDP se obtiene

$$X''Y = 4XY' \implies \frac{X''}{4X} = \frac{Y'}{Y}$$

  los lados son independientes tanto de x como de y. En otras palabras, cada lado de la ecuación debe ser una constante.

$$\frac{X''}{4X} = \frac{Y'}{Y} = -\lambda$$
$$X'' + 4\lambda X = 0 \qquad \text{y} \qquad Y' + \lambda Y = 0. \tag{2}$$

  Ahora como $\lambda \in \mathbb{R}$.

  Caso 1 Si $\lambda = 0$, entonces las dos EDO en (2) son

$$X'' = 0 \qquad \text{y} \qquad Y' = 0.$$

encontramos que $X = c_1 + c_2 x$ y $Y = c_3$, luego

$$u = XY = (c_1 + c_2 x)c_3 = A_1 + B_1 x, \tag{3}$$

Caso 2 Si $\lambda = -\alpha^2$, entonces en (2) se tiene

$$X'' - 4\alpha^2 X = 0 \qquad \text{y} \qquad Y' - \alpha^2 Y = 0.$$

se obtienen las soluciones

$$X = X(x) = c_4 e^{2\alpha x} + c_5 e^{-2\alpha x} \qquad \text{y} \qquad Y = c_6 e^{\alpha^2 y}$$

por ende obtenemos otra solución de la EDP,

$$u = XY = (c_4 e^{2\alpha x} + c_5 e^{-2\alpha x})c_6 e^{\alpha^2 y}$$

podemos ver a $X(x)$ como $X(x) = c_4 \cosh(2\alpha x) + c_5 \sinh(2\alpha x)$, luego

$$u = A_2 e^{\alpha^2 y} \cosh 2\alpha x + B_2 e^{\alpha^2 y} \sinh 2\alpha x, \tag{4}$$

donde $A_2 = c_4 c_6$ y $B_2 = c_5 c_6$.
Caso 3 Si $\lambda = \alpha^2$, entonces las ED

$$X'' + 4\alpha^2 X = 0 \qquad \text{y} \qquad Y' + \alpha^2 Y = 0$$

$$X = c_7 \cos 2\alpha x + c_8 \operatorname{sen} 2\alpha x \qquad \text{y} \qquad Y = c_9 e^{-\alpha^2 y}$$

$$u = A_3 e^{-\alpha^2 y} \cos 2\alpha x + B_3 e^{-\alpha^2 y} \operatorname{sen} 2\alpha x \tag{3}$$

donde $A_3 = c_7 c_9$ y $B_3 = c_8 c_9$.

Ejercicios:

P1. Considere el siguiente problema de valores en la frontera:

$$x'' + x = t, \quad x(0) = x(1) = 0. \tag{4}$$

Determine una solución en términos de la serie de Fourier para el problema (4).
Sol: Consideramos el problema

$$x'' + x = t, \qquad x(0) = x(1) = 0.$$

Buscamos una solución en serie trigonométrica, dado que el problema impone

$$x(0) = 0, \qquad x(1) = 0.$$

en $(0, 1)$:

$$\operatorname{sen}(n\pi t): \qquad \operatorname{sen}(n\pi \cdot 0) = 0, \qquad \operatorname{sen}(n\pi \cdot 1) = \operatorname{sen}(n\pi) = 0.$$

$$\cos(n\pi t): \qquad \cos(n\pi \cdot 0) = 1 \neq 0.$$

Por tanto, los cosenos no satisfacen las condiciones de frontera, tomamos una solución en la forma

$$x(t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \operatorname{sen}(n\pi t), \implies x''(t) = \sum_{n=1}^{\infty} -n^2\pi^2 a_n \operatorname{sen}(n\pi t),$$

y al sustituir en la ecuación:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (1 - n^2\pi^2) a_n \operatorname{sen}(n\pi t) = t.$$

Desarrollamos t en serie de Fourier seno en $(0, 1)$ (condiciones de frontera):

$$t = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \operatorname{sen}(n\pi t), \qquad b_n = 2\int_0^1 t \operatorname{sen}(n\pi t)\, dt = \frac{2(-1)^{n+1}}{n\pi}.$$

Igualando coeficientes:

$$(1 - n^2\pi^2) a_n = b_n \quad \Rightarrow \quad a_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n\pi(1 - n^2\pi^2)}.$$

Por lo tanto, la solución es

$$x(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n\pi(1 - n^2\pi^2)} \operatorname{sen}(n\pi t)$$

P2. Una barra de concreto de 40 cm de longitud, con su superficie lateral aislada, presenta una temperatura inicial dada por $u(x, 0) = 2x$. Desde el instante $t = 0$ segundos en adelante, sus dos extremos se mantienen a 0°C. Utilice la difusividad térmica de 0,005 cm^2/s.

a) Determine la solución $u(x, t)$ que describe la distribución de temperatura en la barra.

Sol: Usamos el método de separación de variables para resolver la ecuación del calor:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k\frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

donde $k = 0{,}005\,\text{cm}^2/\text{s}$ es la difusividad térmica. Suponemos que la solución tiene la forma:

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

Sustituyendo en la ecuación del calor:

$$X(x)\frac{dT}{dt} = kT(t)\frac{d^2X}{dx^2}.$$

Dividiendo ambos lados por kXT obtenemos:

$$\frac{1}{kT}\frac{dT}{dt} = \frac{1}{X}\frac{d^2X}{dx^2} = -\lambda.$$

Esto da lugar a dos ecuaciones separadas:

$$\frac{d^2X}{dx^2} + \lambda X = 0,$$

con las condiciones de frontera $X(0) = 0$ y $X(L) = 0$, donde $L = 40\,\text{cm}$. La solución general para $X(x)$ es:

$$X_n(x) = A_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right),$$

donde $\lambda = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$ y $n = 1, 2, 3, \ldots$. La ecuación para $T(t)$ es:

$$\frac{dT}{dt} + \lambda k T = 0 \quad \Rightarrow \quad T_n(t) = B_n e^{-\lambda k t}.$$

La solución general es:

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 kt}.$$

Usamos la condición inicial $u(x,0) = 2x$ para determinar los coeficientes C_n:

$$u(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = 2x.$$

Calculamos los coeficientes de Fourier:

$$C_n = \frac{2}{L}\int_0^L 2x \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx.$$

El resultado de esta integral es:

$$C_n = \frac{8L}{n^3\pi^3}\left(1 - (-1)^n\right).$$

Finalmente, la solución es:

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8L}{n^3\pi^3}\left(1 - (-1)^n\right) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 kt}.$$

b) ¿Cuál será la temperatura de la barra en $x = 10\,\text{cm}$ después de 1 minuto?
Sol: Para $x = 10\,\text{cm}$, sustituimos en la solución obtenida:

$$u(10,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8L}{n^3\pi^3}\left(1 - (-1)^n\right) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi(10)}{40}\right) e^{-\left(\frac{n\pi}{40}\right)^2 kt}.$$

Usamos $t = 60$ segundos y $k = 0{,}005\,\text{cm}^2/\text{s}$. Aproximamos considerando solo el primer término de la serie:

$$u(10,60) \approx \frac{8 \cdot 40}{\pi^3} \operatorname{sen}\left(\frac{\pi(10)}{40}\right) e^{-\left(\frac{\pi}{40}\right)^2 0{,}005 \cdot 60}.$$

El valor de la temperatura en $x = 10\,\text{cm}$ después de 1 minuto se obtiene evaluando esta expresión.

c) Suponga ahora que la barra está aislada térmicamente en los extremos, es decir, que no hay flujo de calor en los extremos. Determine la solución $u(x,t)$ para este caso.

Sol: Ahora las condiciones de frontera son $\frac{\partial u}{\partial x}(0,t) = 0$ y $\frac{\partial u}{\partial x}(L,t) = 0$, es decir, la barra está aislada térmicamente en los extremos. La solución en este caso será una serie de cosenos:

$$u(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 kt}.$$

Donde los coeficientes C_n se determinan a partir de la condición inicial:

$$u(x,0) = 2x = \sum_{n=0}^{\infty} C_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

Los coeficientes C_n se calculan usando la fórmula de Fourier para cosenos:

$$C_n = \frac{2}{L}\int_0^L 2x \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx.$$

Esto nos da la solución completa para $u(x,t)$, con la serie de Fourier adaptada a las condiciones de frontera.

P3. Suponga que una barra de $60\,cm$ de largo, con su superficie lateral aislada, se calienta a una temperatura uniforme de $120°C$. Desde el instante $t = 0$ segundos en adelante, sus dos extremos se sumergen en agua a $0°C$.

a) Encuentre la solución en términos de series de Fourier para la temperatura $u(x,t)$ de la barra, donde x representa la posición a lo largo de la barra (con $0 \leq x \leq 60\,cm$) y t es el tiempo en segundos. (Recuerde la ecuación del calor $\frac{\partial u}{\partial t} = k\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, donde k es la difusividad térmica. Puede usar el método de separación de variables.)

Sol: Supongamos que la solución puede escribirse como

$$u(x,t) = X(x)T(t).$$

Sustituyendo en la ecuación del calor:

$$X(x)\frac{dT}{dt} = kT(t)\frac{d^2X}{dx^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{kT}\frac{dT}{dt} = \frac{1}{X}\frac{d^2X}{dx^2} = -\lambda,$$

donde λ es una constante de separación. La ecuación para $X(x)$ es:

$$\frac{d^2X}{dx^2} + \lambda X = 0, \quad X(0) = 0,\ X(L) = 0, \quad L = 60\,\text{cm},$$

cuya solución es

$$X_n(x) = A_n \operatorname{sen}\frac{n\pi x}{L}, \quad \lambda = \frac{n^2\pi^2}{L^2}, \quad n = 1, 2, \ldots$$

La ecuación para $T(t)$ es:

$$\frac{dT}{dt} + \frac{n^2\pi^2 k}{L^2}T = 0 \quad \Rightarrow \quad T_n(t) = B_n e^{-\frac{n^2\pi^2 k}{L^2}t}.$$

Por lo tanto, la solución general es:

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \operatorname{sen}\frac{n\pi x}{L}\, e^{-\frac{n^2\pi^2 k}{L^2}t}.$$

Usando la condición inicial $u(x,0) = 120$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} C_n \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{L} = 120.$$

Los coeficientes se calculan como:

$$C_n = \frac{2}{L}\int_0^L 120 \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{L}\, dx = \frac{240}{n\pi}\left(1-(-1)^n\right) = \begin{cases} 0, & n \text{ par}, \\ \frac{480}{n\pi}, & n \text{ impar}. \end{cases}$$

Finalmente, la solución en series de Fourier es:

$$u(x,t) = \sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ impar}}}^{\infty} \frac{480}{n\pi} \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{L}\, e^{-\frac{n^2\pi^2 k}{L^2}t}$$

b) En el caso de que la barra sea de aluminio, determine aproximadamente en cuánto tiempo su temperatura en el centro de la barra ($x = 30\,cm$) será de $35°C$. (Puede tomar solo el primer término de la serie de Fourier para realizar la estimación, ignorando los demás términos de la serie.) Utilice $k = 0{,}85\,cm^2/s$ de difusividad térmica.

Sol: Tomando solo el primer término ($n = 1$):

$$u(x,t) \approx \frac{480}{\pi} \operatorname{sen} \frac{\pi x}{L}\, e^{-\frac{\pi^2 k}{L^2}t}.$$

En el centro de la barra, $x = 30\,\text{cm}$, $\operatorname{sen} \frac{\pi x}{L} = \operatorname{sen} \frac{\pi}{2} = 1$, entonces:

$$u(30,t) \approx \frac{480}{\pi}\, e^{-\frac{\pi^2 k}{L^2}t}.$$

Queremos que $u(30,t) = 35$:

$$35 = \frac{480}{\pi}\, e^{-\frac{\pi^2 k}{L^2}t} \quad \Rightarrow \quad e^{-\frac{\pi^2 k}{L^2}t} = \frac{35\pi}{480}.$$

Tomando logaritmos:

$$-\frac{\pi^2 k}{L^2}t = \ln\frac{35\pi}{480} \quad \Rightarrow \quad t = -\frac{L^2}{\pi^2 k}\ln\frac{35\pi}{480}.$$

Sustituyendo $L = 60$ cm y $k = 0{,}85\,\text{cm}^2/s$:

$$t \approx -\frac{60^2}{\pi^2(0{,}85)}\ln\frac{35\pi}{480}\,\text{s}.$$

Por lo tanto, el tiempo aproximado para que la temperatura en el centro de la barra sea $35°C$ es

$$t \approx 154\,\text{s} \quad (\text{aproximadamente 2 min 34 s}).$$

P4. Considere el siguiente problema de valores en la frontera

$$x'' + 2x = t, \quad x(0) = x(3) = 0.$$

a) Sea $f(t) = t$, definida en el intervalo $[0, 3]$. Extienda f en el intervalo $[-3, 3]$ de forma impar.

b) Sea $\hat{f}$ la función impar obtenida en el inciso anterior. Calcule la serie de Fourier de $\hat{f}$ en el intervalo $[-3, 3]$.

c) Encuentre la solución $x(t)$ en términos de su serie de Fourier

Sol: Una extensión impar de f está dada por

$$\hat{f}(t) = \begin{cases} t, & t \in [0, 3], \\ t, & t \in [-3, 0]. \end{cases}$$

Dado que $\hat{f}(t)$ es impar, su serie de Fourier solo contendrá términos senoides:

$$\hat{f}(t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{3}\right).$$

Los coeficientes b_n están dados por

$$b_n = \frac{2}{3} \int_0^3 t \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{3}\right) dt.$$

Usando integración por partes, calculamos

$$\int_0^3 t \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{3}\right) dt = -\frac{3t}{n\pi} \cos\left(\frac{n\pi t}{3}\right)\Bigg|_0^3 + \frac{3}{n\pi} \int_0^3 \cos\left(\frac{n\pi t}{3}\right) dt = -\frac{9}{n\pi}(-1)^n.$$

Por lo tanto,

$$b_n = \frac{2}{3}\left(-\frac{9}{n\pi}(-1)^n\right) = \frac{6}{n\pi}(-1)^{n+1}.$$

Así, la serie de Fourier de $\hat{f}(t)$ es

$$\hat{f}(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{n\pi}(-1)^{n+1} \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{3}\right).$$

Finalmente, buscamos una solución en términos de la serie de Fourier:

$$x(t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{3}\right).$$

Sustituyendo en la ecuación diferencial:

$$-\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n\pi}{3}\right)^2 A_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{3}\right) + 2\sum_{n=1}^{\infty} A_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{3}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{n\pi}(-1)^{n+1} \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{3}\right).$$

De donde se sigue que

$$A_n\left(2-\left(\frac{n\pi}{3}\right)^2\right)=\frac{6}{n\pi}(-1)^{n+1}.$$

Despejando A_n:

$$A_n=\frac{6}{n\pi}\frac{(-1)^{n+1}}{2-\left(\frac{n\pi}{3}\right)^2}.$$

Por lo tanto, la solución está dada por

$$x(t)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{6}{n\pi}\frac{(-1)^{n+1}}{2-\left(\frac{n\pi}{3}\right)^2}\operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{3}\right).$$

P5. (Examen 2024-1) En una refinería, se trabaja transportando metales líquidos a altas temperaturas, mediante canaletas. Usted desea controlar la evolución de la temperatura de una de las canaletas, que ha decidido modelar como una barra unidimensional de largo π. Del proceso industrial, usted sabe que:

a) Los extremos de la canaleta se encuentran refrigerados, manteniendo todo el tiempo una temperatura de 0 grados Celsius.

b) Sobre la canaleta está cayendo constantemente metal líquido, a una temperatura $F(x)=\operatorname{sen}(x)+3\operatorname{sen}(4x)-\operatorname{sen}(5x)$, que solo depende de la posición $x\in[0,\pi]$.

c) Al principio del día, antes de iniciar el proceso industrial, la canaleta se precalienta a una temperatura inicial $g(x)=\operatorname{sen}(2x)+\operatorname{sen}(4x)$, para evitar un posible *shock* térmico.

De lo aprendido en su curso de ecuaciones diferenciales ING2601, usted intenta aplicar la ecuación del calor

$$\partial_t u(t,x)=\alpha\partial_{xx}u(t,x),$$

pero esto no resulta muy bien, pues la ecuación tradicional no logra capturar el efecto del vertimiento de metal caliente. Usted conjetura que de hecho $F(x)$ actúa como fuente de calor puntual, haciendo que la variación en el tiempo de la temperatura $\partial_t u(t,x)$ se vea afectada por el efecto superpuesto de la difusión espacial $\alpha\partial_{xx}u(t,x)$ y la temperatura de la fuente $F(x)$. En lo que sigue, de los datos de reportes técnicos, usted sabe que debe considerar $\alpha=1/5$.

a) Escriba la ecuación diferencial con condiciones iniciales y de borde que describe el problema.

Sol: La ecuación diferencial debe ser

$$\frac{\partial u(t,x)}{\partial t}=\frac{1}{5}\frac{\partial^2 u(t,x)}{\partial x^2}+F(x),$$

pues la fuente $F(x)$ está afectando la derivada temporal, al superponerse con el efecto de difusión. Luego, las condiciones de frontera son

$$u(0,t)=u(\pi,t)=0,$$

y la condición inicial es

$$u(0,x)=g(x).$$

El problema completo queda:

$$(P) = \begin{cases} \dfrac{\partial u(t,x)}{\partial t} = \dfrac{1}{5}\dfrac{\partial^2 u(t,x)}{\partial x^2} + F(x), & t \geq 0,\ 0 \leq x \leq \pi, \\ u(t,0) = u(t,\pi) = 0, & t \geq 0, \\ u(0,x) = g(x), & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

b) Verifique que existe una función $u_p(x)$ que no depende del tiempo, y que cumple la ecuación diferencial del problema planteado y sus condiciones de borde (sin considerar la condición inicial). Calcúlela explícitamente

Sol: Si u_p es una solución que no depende del tiempo, entonces se cumple que

$$0 = \frac{\partial u(t,x)}{\partial t} = \frac{1}{5}\frac{\partial^2 u_p(x)}{\partial x^2} + F(x).$$

Luego, podemos escribir

$$u_p(x) = 5 - F(x) = 5\left(-\operatorname{sen}(x) - 3\operatorname{sen}(4x) + \operatorname{sen}(5x)\right) = 5\left(\cos(x) + \frac{3}{4}\cos(x) - \frac{1}{5}\cos(5x) + c_1\right)$$

$$= 5\operatorname{sen}(x) + \frac{15}{16}\operatorname{sen}(4x) - \frac{1}{5}\operatorname{sen}(5x) + c_1 x + c_2.$$

Tomando la condición de borde $u_p(0) = 0$, concluimos que

$$0 = \left(5\operatorname{sen}(x) + \frac{15}{16}\operatorname{sen}(4x) - \frac{1}{5}\operatorname{sen}(5x) + c_1 x + c_2\right)\Big|_{x=0} = c_2.$$

Luego, $c_2 = 0$. Ocupando que $u_p(\pi) = 0$, concluimos que

$$0 = \left(5\operatorname{sen}(x) + \frac{15}{16}\operatorname{sen}(4x) - \frac{1}{5}\operatorname{sen}(5x) + c_1 x + c_2\right)\Big|_{x=\pi} = c_1\pi.$$

Luego, $c_1 = 0$. Por lo tanto,

$$u_p(x) = 5\operatorname{sen}(x) + \frac{15}{16}\operatorname{sen}(4x) - \frac{1}{5}\operatorname{sen}(5x).$$

c) Haciendo un cambio de variables del tipo $v(t,x) = u(t,x) - u_p(x)$, muestre que si $u(t,x)$ es solución del problema, entonces $v(t,x)$ resuelve la siguiente ecuación del calor:

$$(EC) = \begin{cases} \partial_t v(t,x) = \frac{1}{5}\partial_{xx} v(t,x) & \\ v(t,0) = v(t,\pi) = 0, & \forall t \in [0,+\infty), \\ v(0,x) = -5\operatorname{sen}(x) + \operatorname{sen}(2x) + \frac{1}{16}\operatorname{sen}(4x) + \frac{1}{5}\operatorname{sen}(5x), & \forall x \in [0,\pi]. \end{cases}$$

Sol: Si u es solución de (P), y definimos $v = u - u_p$, entonces podemos escribir:

$$\frac{\partial v(t,x)}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial u_p}{\partial t} = \left(\frac{1}{5}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + F(x)\right) - \left(\frac{1}{5}\frac{\partial^2 u_p}{\partial x^2} + F(x)\right)$$

$$= \frac{1}{5}\frac{\partial^2(u-u_p)}{\partial x^2} + F(x) - F(x) = \frac{1}{5}\frac{\partial^2 v(t,x)}{\partial x^2}.$$

Para la condición de borde, se tiene que para todo $t \geq 0$:

$$v(t,0) = u(t,0) - u_p(0) = 0 - 0 = 0, \quad v(t,\pi) = u(t,\pi) - u_p(\pi) = 0 - 0 = 0.$$

Finalmente, en $t = 0$:

$$v(0,x) = u(0,x) - u_p(x) = g(x) - u_p(x) = \operatorname{sen}(2x) + \operatorname{sen}(4x) - 5\operatorname{sen}(x) + \frac{15}{16}\operatorname{sen}(4x) - \frac{1}{5}\operatorname{sen}(5x)$$

$$= -5\operatorname{sen}(x) + \operatorname{sen}(2x) + \operatorname{sen}(4x) - \frac{15}{16}\operatorname{sen}(4x) + \frac{1}{5}\operatorname{sen}(5x)$$

$$= -5\operatorname{sen}(x) + \operatorname{sen}(2x) + \frac{1}{16}\operatorname{sen}(4x) + \frac{1}{5}\operatorname{sen}(5x).$$

Juntando todas las condiciones, se deduce que v es solución de (EC).

d) Usando variables separables y series de Fourier, encuentre las solución $v(t,x)$ de (EC) y deduzca la solución $u(t,x)$ del problema original.

Sol: Sol Usando el método de variables separables visto en clases para la ecuación del calor con largo $\ell = \pi$ y con condiciones de borde cero, sabemos que la solución de (EC) debe ser de la forma

$$v(t,x) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k e^{-k^2 t/5} \operatorname{sen}(kx).$$

Obs: Puede plantearse la fórmula directamente, o deducir nuevamente la solución de

$$\frac{\partial v}{\partial t} = \frac{1}{5}\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}, \quad v(0,t) = v(\pi,t) = 0.$$

Notando que

$$f(x) = g(x) - u_p(x) = -5\operatorname{sen}(x) + \operatorname{sen}(2x) + \frac{1}{16}\operatorname{sen}(4x) + \frac{1}{5}\operatorname{sen}(5x) = v(0,x) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \operatorname{sen}(kx),$$

podemos deducir directamente los coeficientes A_k:

$$A_k = \begin{cases} -5, & k = 1, \\ 1, & k = 2, \\ 0, & k = 3, \\ \frac{1}{16}, & k = 4, \\ \frac{1}{5}, & k = 5, \\ 0, & k \geq 6. \end{cases}$$

Por lo tanto, la solución de (EC) está dada por

$$v(t,x) = -5e^{-t/5}\operatorname{sen}(x) + e^{-4t/5}\operatorname{sen}(2x) + \frac{1}{16}e^{-16t/5}\operatorname{sen}(4x) + \frac{1}{5}e^{-5t/5}\operatorname{sen}(5x).$$

Luego, concluimos que la solución de (P) debe ser

$$u(t,x) = v(t,x) + u_p(x) = -5e^{-t/5}\operatorname{sen}(x) + e^{-4t/5}\operatorname{sen}(2x) + \frac{1}{16}e^{-16t/5}\operatorname{sen}(4x) + \frac{1}{5}e^{-t}\operatorname{sen}(5x)$$
$$+5\operatorname{sen}(x) + \frac{15}{16}\operatorname{sen}(4x) - \frac{1}{5}\operatorname{sen}(5x).$$

P6. (Examen 2021-1) Resuelva la EDP no-homogénea del calor en una dimensión espacial

$$\text{(EDP)} \quad \partial_t u - \alpha \partial_{xx} u = \Lambda u, \quad t \in (0,\infty),\ x \in \Omega,$$

donde $\alpha > 0$ es un coeficiente de difusividad y $\Lambda \neq 0$ es una constante de resonancia, en el dominio espacial rectangular

$$\Omega = \{x : 0 \leq x \leq \pi\} = [0,\pi],$$

sujeta a las condiciones de borde (CB) y condiciones iniciales (CI) siguientes:

$$\begin{aligned} &\text{(CB)} \quad u(t,0) = u(t,\pi) = 0, \quad 0 < t < \infty, \\ &\text{(CI)} \quad \partial_t u(0,x) = f(x) \quad 0 < x < \pi, \end{aligned}$$

donde $f : (0,\pi) \to \mathbb{R}$ es una función continua por trozos. Para resolver este problema, se pide que siga los siguientes pasos:

a) Usando el método de separación de variables escriba $u(t,x) = T(t) \cdot X(x)$. Encuentre ecuaciones diferenciales ordinarias para T y para X, y muestre que sus soluciones son

$$\begin{aligned} T(t) &= c_1 e^{\lambda t} \\ X(x) &= c_2 e^{\beta x} + c_3 e^{-\beta x} \quad \text{con} \quad \beta := \sqrt{(\lambda - \Lambda)/\alpha}, \end{aligned}$$

donde λ, c_1, c_2, c_3 son constantes arbitrarias.

Sol: Usando la separación de variables, vemos que la EDP corresponde a

$$\frac{\partial U}{\partial t} - \alpha \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = \Lambda U \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\partial (T \cdot X)}{\partial t} - \alpha \frac{\partial^2 (T \cdot X)}{\partial x^2} = \Lambda T X$$
$$\Longleftrightarrow \quad T(t)X(x) - \alpha T(t) X''(x) = \Lambda T(t) X(x)$$
$$\Longleftrightarrow \quad \frac{T'(t)}{T(t)} - \alpha \frac{X''(x)}{X(x)} = \Lambda,$$

donde en el último paso se dividió por $U(t,x) = T(t)X(x) \neq 0$. Entonces, una función del tiempo es igual a una función del espacio:

$$\frac{T'(t)}{T(t)} \quad (\text{función de } t) = \Lambda + \alpha \frac{X''(x)}{X(x)} \quad (\text{función de } x).$$

Esto solo es posible cuando ambos lados de la ecuación son iguales a una misma constante $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\frac{T'(t)}{T(t)} = \lambda, \quad \text{y además} \quad \Lambda + \alpha \frac{X''(x)}{X(x)} = \lambda.$$

La primera EDO (de primer orden) da lugar a una solución exponencial:

$$T'(t) = \lambda T(t) \quad \Rightarrow \quad T(t) = c_1 e^{\lambda t}, \quad c_1 \in \mathbb{R} \text{ arbitrario.}$$

La segunda EDO (de segundo orden con coeficientes constantes) tiene como solución una suma de exponenciales:

$$X''(x) = \frac{\lambda - \Lambda}{\alpha} X(x) \quad \Rightarrow \quad X(x) = c_2 e^{\beta x} + c_3 e^{-\beta x}, \quad \beta := \sqrt{\frac{\lambda - \Lambda}{\alpha}},$$

donde $c_2, c_3 \in \mathbb{R}$ son arbitrarios.

b) Usando las condiciones de borde (CB), encuentre relaciones para c_2 y c_3, y despeje $\lambda \in \mathbb{R}$ y $\beta \in \mathbb{C}$ de la parte a) en función de un nuevo parámetro $k \in \{0, 1, 2, \dots\}$. Reescriba $T(t)$ y $X(x)$ al reemplazar por estos valores de λ y β.

Absorbiendo las constantes adecuadas, concluya que las soluciones $T(t)$ y $X(x)$ se pueden reescribir, parametrizadas por k, de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} T(t) &= e^{(\Lambda - \alpha k^2)t}, \quad t > 0 \\ X(x) &= \operatorname{sen}(kx), \quad x \in [0, \pi]. \end{aligned}$$

Sol: Usando la condición de borde $U(t, 0) = 0$ y la separación de variables, escribimos

$$T(t)X(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad X(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad c_2 e^{\beta \cdot 0} + c_3 e^{-\beta \cdot 0} = 0$$

$$\Rightarrow c_2 \cdot 1 + c_3 \cdot 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad c_3 = -c_2.$$

De modo que

$$X(x) = c_2 \left(e^{\beta x} - e^{-\beta x} \right).$$

Por otro lado, de la condición $U(t, \pi) = 0$ y la separación de variables, escribimos

$$T(t)X(\pi) = 0 \quad \Rightarrow \quad X(\pi) = 0 \quad \Rightarrow \quad c_2 \left(e^{\beta \pi} - e^{-\beta \pi} \right) = 0$$

$$\Rightarrow e^{\beta \pi} - e^{-\beta \pi} = 0 \quad \Rightarrow \quad 1 = e^{-2\beta \pi} = e^{i(2i\beta\pi)}$$

$$\Rightarrow 1 + i \cdot 0 = \cos(2i\beta\pi) + i \operatorname{sen}(2i\beta\pi) \quad \Rightarrow \quad 2i\beta\pi = 2\pi k, \quad \text{para cualquier } k \in \mathbb{Z}.$$

Se desprende que

$$\beta = -ik \quad \Rightarrow \quad \frac{\lambda - \Lambda}{\alpha} = -k^2, \quad \text{o equivalentemente,} \quad \lambda = \Lambda - \alpha k^2.$$

Reemplazando estos valores encontrados para λ y β, se obtiene que

$$T(t) = c_1 e^{\lambda t} = c_1 e^{(\Lambda - \alpha k^2)t}, \quad X(x) = c_2 \left(e^{\beta x} - e^{-\beta x} \right) = c_2 \left(e^{-ikx} - e^{ikx} \right) = 2c_2 \operatorname{sen}(kx).$$

Absorbiendo las constantes, llegamos a las expresiones deseadas para $T_k(t)$ y $X_k(x)$:

$$T_k(t) = e^{(\Lambda - \alpha k^2)t}, \quad X_k(x) = \operatorname{sen}(kx).$$

c) Usando las condiciones iniciales (CI) encuentre coeficientes $\{\alpha_k\}_{k\geq 0} \subset \mathbb{R}$ explícitos, de modo que la expansión en series

$$u(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k T_k(t) X_k(x)$$

resuelva la (EDP) sujeta a (CB) y (CI). En particular, explique cómo calcular $\{\alpha_k\}_{k\geq 0}$ a partir de la serie de Fourier de una *extensión apropiada* de $f(x)$.

Sol: Usando el principio de superposición, notamos que $u(t,x)$ se escribe como una suma infinita de soluciones elementales:

$$u(t,x) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \alpha_k^2 T_k(t) X_k(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \alpha_k T_k(t) X_k(x) \quad \text{(sumando los } k < 0\text{)}.$$

Por lo que la igualdad (de la condición inicial) se satisface cuando la serie de la derivada parcial

$$\frac{\partial u}{\partial t}(0,x) = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k T_k(0) X_k(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k (\Lambda - \alpha k^2) \operatorname{sen}(kx)$$

coincide con las series de Fourier de extensión impar de $f(x)$ (también conocido como "serie de senos de Fourier"):

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \operatorname{sen}(kx),$$

donde

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\, dx = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^{0} f(x)\, dx + \int_{0}^{\pi} f(x)\, dx \right] = 0,$$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \operatorname{sen}(kx)\, dx = \frac{2}{\pi} \int_{0}^{\pi} f(x) \operatorname{sen}(kx)\, dx.$$

Esta extensión impar corresponde por definición a

$$f(x) = \begin{cases} -f(-x), & x \in [-\pi, 0], \\ f(x), & x \in [0, \pi]. \end{cases}$$

Por lo tanto, los coeficientes $\{\alpha_k\}$ salen de la igualdad puntual

$$\frac{\partial u}{\partial t}(0,x) = f(x), \quad x \in [0, \pi],$$

lo que significa que α_0 no es relevante para el cálculo (no aparece el modo $k = 0$), y para todo $k \geq 1$:

$$\alpha_k = \frac{a_k}{\pi(\Lambda - \alpha k^2)} = \frac{2}{\pi(\Lambda - \alpha k^2)} \int_0^{\pi} f(x) \operatorname{sen}(kx)\, dx.$$

En resumidas cuentas, la solución completa a la EDP se escribe como

$$u(t,x) = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k e^{-(\Lambda - \alpha k^2)t} \operatorname{sen}(kx),$$

y más explícitamente,

$$u(t,x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{\pi(\Lambda - \alpha k^2)} \left(\int_0^{\pi} f(x) \operatorname{sen}(kx)\, dx \right) e^{-(\Lambda - \alpha k^2)t} \operatorname{sen}(kx).$$

Transformada de Laplace

- Para una función $f : (0, +\infty) \to \mathbb{R}$, llamamos a la función

$$\mathcal{L}[f](s) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st}\,dt := \lim_{b\to+\infty} \int_0^b f(t)e^{-st}\,dt,$$

- la **transformada de Laplace** $\mathcal{L}[f](s)$, en el caso de que la integral anterior exista. Entonces, la transformada de Laplace en s de $f(t)$ corresponde a integrar f entre cero e infinito con una *"densidad exponencial de exponente $-s$"*.

- Transformada de la exponencial e^{at}. La transformada de Laplace de la función $f(t) = e^{at}$ es

$$\mathcal{L}[e^{at}](s) = \frac{1}{s-a}, \quad \text{para todo } s \in (a, +\infty),$$

donde $a \in \mathbb{R}$ puede ser cualquier exponente. **Dem:**

$$\mathcal{L}[e^{at}](s) = \int_0^{+\infty} e^{at}e^{-st}\,dt = \int_0^{+\infty} e^{-(s-a)t}\,dt = \left[\frac{e^{-(s-a)t}}{-(s-a)}\right]_0^{+\infty} = \frac{1}{s-a}.$$

- Transformada de la función constante

La transformada de Laplace de la función constante $f(t) \equiv 1$ es

$$\mathcal{L}[1](s) = \frac{1}{s}, \quad \text{para todo } s \in (0, +\infty).$$

Dem: Notando que $1 = e^{0t}$, usamos la fórmula anterior:

$$\mathcal{L}[1](s) = \mathcal{L}[e^{0t}](s) = \frac{1}{s-0} = \frac{1}{s}.$$

- Transformada de $\operatorname{sen}(\omega t)$

La transformada de Laplace de la función $f_\omega(t) = \operatorname{sen}(\omega t)$, con $\omega \in \mathbb{R}$, es

$$\mathcal{L}[\operatorname{sen}(\omega t)](s) = \frac{\omega}{s^2+\omega^2}, \quad \text{para todo } s \in (0, +\infty).$$

Dem: Usando integración por partes:

$$\mathcal{L}[\operatorname{sen}(\omega t)](s) = \int_0^{+\infty} \operatorname{sen}(\omega t)e^{-st}\,dt.$$

Aplicando integración por partes ($u = \operatorname{sen}(\omega t), dv = e^{-st}dt$), se obtiene

$$\int_0^{+\infty} \operatorname{sen}(\omega t)e^{-st}dt = \frac{\omega}{s}\int_0^{+\infty} \cos(\omega t)e^{-st}dt = \frac{\omega}{s}\left[\frac{s}{s^2+\omega^2}\right] = \frac{\omega}{s^2+\omega^2}.$$

- Transformada de $\cos(\omega t)$

De manera similar, se tiene que la transformada de Laplace de la función $f_\omega(t) = \cos(\omega t)$, con $\omega \in \mathbb{R}$, es

$$\mathcal{L}[\cos(\omega t)](s) = \frac{s}{s^2+\omega^2}, \quad \text{para todo } s \in (0, +\infty).$$

- **Función factorial** Recordemos la función factorial, que actúa sobre los números naturales:

$$(n+1)! = (n+1)\cdot n!, \quad 1! = 1.$$

La fórmula explícita es

$$(n+1)! = (n+1)\cdot n\cdot (n-1)\cdots 2\cdot 1, \quad \forall n\in\mathbb{N}.$$

Una pregunta natural es: ¿existe una noción de factorial para números no naturales, como fracciones o irracionales?

$$\frac{1}{2}!, \quad \pi!, \quad \sqrt{3}!$$

- La generalización natural a los reales es la denominada **función Gamma**:

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}\,dt, \quad x>0.$$

Propiedades:

$$\Gamma(x+1) = x\cdot\Gamma(x), \quad \Gamma(1)=1,$$

y de hecho,

$$\Gamma(n+1) = n!, \quad \forall n\in\mathbb{N}.$$

Por lo tanto, Γ es una extensión de la función factorial a números reales. El sentido de cantidades reales "factoriales" es:

$$\frac{1}{2}! := \Gamma\left(\frac{1}{2}+1\right), \quad \pi! := \Gamma(\pi+1).$$

- La transformada de Laplace de la función $f_\alpha(t) = t^\alpha$, para $\alpha\geq 0$, es

$$\mathcal{L}[t^\alpha](s) = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{s^{\alpha+1}}, \quad s>0.$$

En particular, para cualquier número natural $n\in\mathbb{N}$:

$$\mathcal{L}[t^n](s) = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad s>0.$$

- **Ejemplos:** Cualquier polinomio en t o función racional de t tiene transformada de Laplace:

$$\mathcal{L}[t^{2022}](s) = \frac{2022!}{s^{2023}}, \quad \mathcal{L}[\sqrt[3]{t}](s) = \mathcal{L}[t^{1/3}](s) = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}+1\right)}{s^{4/3}}, \quad s>0.$$

Transformadas de Laplace Elementales

$$\mathcal{L}[1](s) = \frac{1}{s}, \quad \mathcal{L}[e^{at}](s) = \frac{1}{s-a}, \quad \mathcal{L}[t^n](s) = \frac{n!}{s^{n+1}}$$

$$\mathcal{L}[\operatorname{sen}(\omega t)](s) = \frac{\omega}{s^2+\omega^2}, \quad \mathcal{L}[\cos(\omega t)](s) = \frac{s}{s^2+\omega^2}$$

$$\mathcal{L}[t^\alpha](s) = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{s^{\alpha+1}}, \quad \alpha>-1$$

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1}e^{-t}\,dt, \quad x>0$$

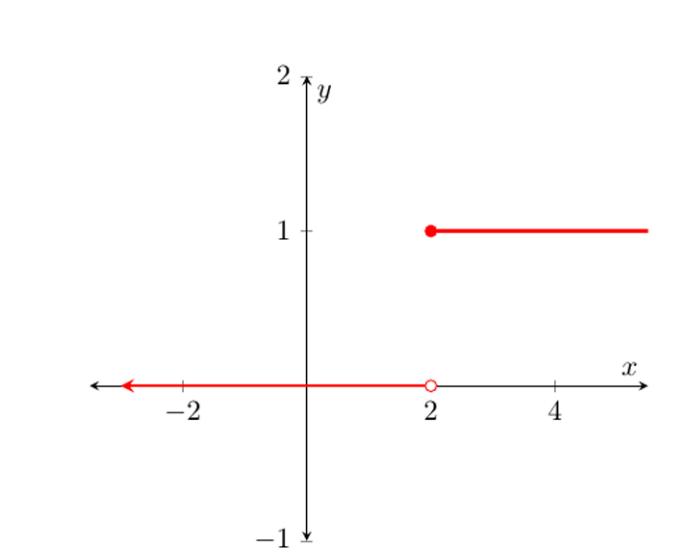
- Sea $\lambda \in \mathbb{R}$ y sean $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ y $g : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ funciones cuya transformada de Laplace existe. Entonces, se cumple que
$$\mathcal{L}[f + \lambda\, g](s) = \mathcal{L}[f](s) + \lambda\, \mathcal{L}[g](s).$$

- **Funciones de crecimiento exponencial:** Una función $f : [0, +\infty) \to \mathbb{R}$ tiene crecimiento exponencial cuando:

  - f es una función continua por trozos.
  - Existen constantes $\alpha \in \mathbb{R}$ y $M > 0$ tal que
$$|f(t)| \leq M e^{\alpha t}, \quad \forall t \geq 0.$$

  La colección de todas las funciones f que satisfacen estas propiedades, con α fijo, se denota por C_α. Si $f \in C_\alpha$, entonces la transformada de Laplace existe y se cumple:
$$|\mathcal{L}[f](s)| \leq \frac{M}{s - \alpha}, \quad s > \alpha,$$
  donde α se denomina la asíntota de Laplace de f.

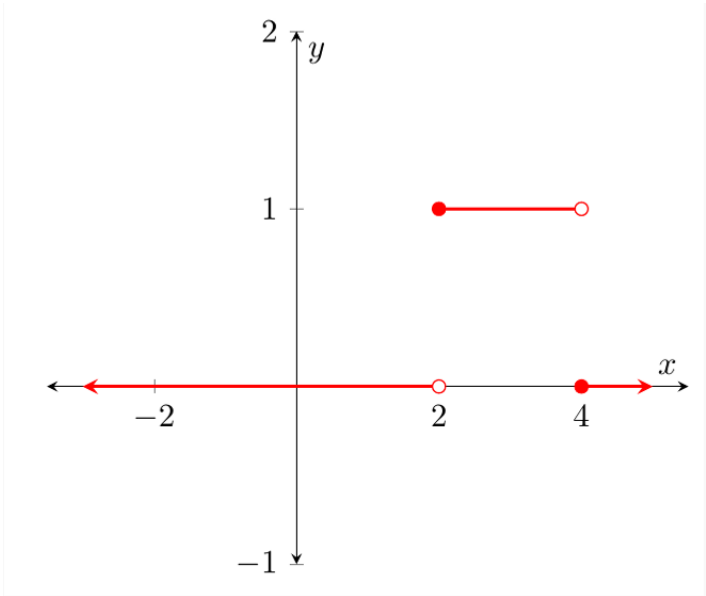
- **Función Heaviside:** La función Heaviside (o escalón) en el punto $a \in \mathbb{R}$ se define como
$$H_a(t) = \begin{cases} 0, & t < a, \\ 1, & t \geq a. \end{cases}$$



- La función Heaviside $H_a(t)$ no es continua, pero es de tipo crecimiento exponencial. Su transformada de Laplace se calcula como:
$$\mathcal{L}[H_a(t)](s) = \int_0^{+\infty} H_a(t) e^{-st}\, dt = \int_0^a 0 \cdot e^{-st}\, dt + \int_a^{+\infty} 1 \cdot e^{-st}\, dt = \frac{e^{-as}}{s}.$$

- **Función pulso:** Para $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$, la función pulso se define como

$$P_{a,b}(t) = \begin{cases} 0, & t < a, \\ 1, & a \leq t < b, \\ 0, & t \geq b. \end{cases}$$



- **Transformada de Laplace de un Pulso** Notando que

$$P_{a,b}(t) = H_a(t) - H_b(t),$$

y usando la linealidad de $\mathcal{L}$, tenemos

$$\mathcal{L}[P_{a,b}](s) = \mathcal{L}[H_a](s) - \mathcal{L}[H_b](s) = \frac{e^{-as} - e^{-bs}}{s}.$$

- **Derivada de la transformada de Laplace**

Para $f \in C_\alpha$, su transformada de Laplace es diferenciable, y

$$\frac{d}{ds}\mathcal{L}[f(t)](s) = -\mathcal{L}[tf(t)](s), \quad \text{para todo } s > \alpha.$$

En particular, $\mathcal{L}[f](s) \in C^1(\alpha, +\infty)$ en s.

- **Derivada de la transformada de Laplace (caso general)**

Para $f \in C_\alpha$, su transformada de Laplace es n-veces diferenciable, y

$$\frac{d^n}{ds^n}\mathcal{L}[f(t)](s) = (-1)^n\mathcal{L}[t^n f(t)](s), \quad \text{para todo } s > \alpha,$$

con $n \in \mathbb{N}$ arbitrario.

Se sigue que $\mathcal{L}[f](s) \in C^\infty(\alpha, +\infty)$ en s.

- Además, para $f \in C_\alpha$, su transformada de Laplace es localmente integrable, y
$$\int_{s_0}^{s} \mathcal{L}[f(t)](\sigma)\, d\sigma = \mathcal{L}[(-t)f(t)](s) - \mathcal{L}[(-t)f(t)](s_0),$$
para todo subintervalo $(s_0, s) \subset (\alpha, +\infty)$. Esto es consecuencia de la definición de primitiva.

- **Transformada de una derivada** Sea $f \in C_\alpha$ una función diferenciable en t. Entonces,
$$\mathcal{L}[f'(t)](s) = s\mathcal{L}[f](s) - f(0^+), \quad \text{para todo } s > \alpha,$$
donde $f(0^+) := \lim\limits_{t \to 0^+} f(t)$ es el límite lateral derecho.

- **Transformada de una derivada (caso general)** Sea $f \in C_\alpha$ una función n-veces diferenciable en t. Entonces,
$$\mathcal{L}[f^{(n)}](s) = s^n \mathcal{L}[f](s) - \sum_{k=0}^{n-1} s^k f^{(n-1-k)}(0^+).$$

- **Transformada de una segunda y tercera derivada** Si $f \in C_\alpha$ es tres veces diferenciable, se tiene:
$$\mathcal{L}[f''](s) = s^2\mathcal{L}[f](s) - sf(0^+) - f'(0^+),$$
$$\mathcal{L}[f'''](s) = s^3\mathcal{L}[f](s) - s^2 f(0^+) - sf'(0^+) - f''(0^+).$$

- **Transformada de la integral de una función** Sea $f \in C_\alpha$ una función localmente integrable, y $a \geq 0$. Entonces la transformada de su integral existe y es igual a
$$\mathcal{L}\left[\int_a^t f(\tau)\, d\tau\right](s) = \frac{1}{s}\mathcal{L}[f(t)](s) - \frac{1}{s}\int_0^a f(\tau)\, d\tau, \quad \forall s > \alpha.$$
En particular, para $a = 0$,
$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau)\, d\tau\right](s) = \frac{1}{s}\mathcal{L}[f(t)](s).$$

- **Translación en el dominio temporal** t Para $f \in C_\alpha$ y $a > 0$ se tiene que
$$\mathcal{L}[H(t-a)f(t-a)](s) = e^{-as}\mathcal{L}[f(t)](s), \quad \forall s > \alpha,$$
donde
$$H(t-a)f(t-a) = \begin{cases} 0, & t < a, \\ f(t-a), & t \geq a. \end{cases}$$

- **Translación en el dominio de Laplace** s Para $f \in C_\alpha$ y $a \in \mathbb{R}$ se tiene que
$$\mathcal{L}[f(t)](s-a) = \mathcal{L}[e^{at}f(t)](s).$$

- **Teorema central de la transformada** Si $f, g : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ son funciones C_α tales que
$$\mathcal{L}[f(t)](s) = \mathcal{L}[g(t)](s), \quad \forall s > \alpha,$$
entonces las funciones son iguales salvo en los puntos de discontinuidad de ambas:
$$f(t) = g(t), \quad \forall t \in [0, \infty) \setminus (D_f \cup D_g),$$
donde D_f (resp. D_g) denota los puntos de discontinuidad de f (resp. g).

- **Transformada inversa de Laplace** Este teorema permite definir la transformada inversa:

$$\mathcal{L}^{-1}[\phi(s)] := f(t) \quad \text{si y solo si} \quad \mathcal{L}[f(t)](s) = \phi(s).$$

- La **convolución de las funciones** $f(t)$ y $g(t)$ se define como la función

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(\sigma)\, g(t-\sigma)\, d\sigma.$$

luego la transformada de Laplace del producto de convolución está dada por

$$\mathcal{L}[(f * g)(t)](s) = \mathcal{L}[f(t)](s) \cdot \mathcal{L}[g(t)](s).$$

- **Delta de Dirac** La sucesión de funciones ψ_n converge en el sentido de las distribuciones a la delta de Dirac δ_0 (en cero), si y solo si, para cada función continua f se cumple que

$$\delta_0[f] = \lim_{n\to\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_n(t) f(t)\, dt = f(0).$$

Equivalentemente se puede definir la **delta de Dirac** $\delta(x)$, como:

$$\delta(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \neq 0 \\ +\infty & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

- **Transformada de la Delta de Dirac** Para cada $a \in \mathbb{R}$,

$$\mathcal{L}[\delta_a](s) = e^{-as}.$$

$$\mathcal{L}[f(x)](s-a) = \mathcal{L}[e^{ax} f(x)]$$

- **Traslación de una Transformada**, sea $H_a(x) = H(x-a)$ la función Heaviside, entonces se cumple que:

$$\mathcal{L}[f(x-a)H(x-a)](s) = e^{-sa}\mathcal{L}[f](s)$$
$$\mathcal{L}[H(t-a)f(t)] = e^{-as}\mathcal{L}[f(t+a)]$$

Tabla de Transformadas de Laplace

$$L\left\{f(t)\right\} = \int_0^\infty e^{-s\,t}\, f(t)\, dt$$

	$f(t)$	$F(s)$		$f(t)$	$F(s)$
1.	1	$\frac{1}{s}$	2.	$t^n,\ n = 1, 2, 3, ..$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
3.	$t^\alpha,\ -1 < \alpha$	$\frac{\Gamma(\alpha+1)}{s^{\alpha+1}}$	4.	$e^{a\,t}$	$\frac{1}{s-a}$
5.	$t^n\, e^{a\,t},\ n = 1, 2, 3, ..$	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$	6.	$\sin(\omega\, t)$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$
7.	$\cos(\omega\, t)$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$	8.	$\sinh(\omega\, t)$	$\frac{\omega}{s^2-\omega^2}$
9.	$\cosh(\omega\, t)$	$\frac{s}{s^2-\omega^2}$	10.	$e^{a\,t}\, \sin(\omega\, t)$	$\frac{\omega}{(s-a)^2+\omega^2}$
11.	$e^{a\,t}\, \cos(\omega\, t)$	$\frac{s-a}{(s-a)^2+\omega^2}$	12.	$t\, \sin(\omega\, t)$	$\frac{2\,\omega\, s}{(s^2+\omega^2)^2}$
13.	$t\, \cos(\omega\, t)$	$\frac{s^2-\omega^2}{(s^2+\omega^2)^2}$	14.	$\sin(\omega\, t) - \omega\, t\, \cos(\omega\, t)$	$\frac{2\,\omega^3}{(s^2+\omega^2)^2}$
15.	$\sin(\omega\, t) + \omega\, t\, \cos(\omega\, t)$	$\frac{2\,\omega\, s^2}{(s^2+\omega^2)^2}$	16.	$\frac{1}{a-b}\left(e^{a\,t} - e^{b\,t}\right)$	$\frac{1}{(s-a)\,(s-b)}$
17.	$\frac{1}{a-b}\left(a\, e^{a\,t} - b\, e^{b\,t}\right)$	$\frac{s}{(s-a)\,(s-b)}$	18.	$\frac{1}{a^2}\,(1 - \cos(a\, t))$	$\frac{1}{s\,(s^2+a^2)}$
19.	$\frac{1}{a^3}\,(a\, t - \sin(a\, t))$	$\frac{1}{s^2\,(s^2+a^2)}$	20.	$f(t) + g(t)$	$F(s) + G(s)$
21.	$c\, f(t)$	$c\, F(s)$	22.	$f'(t)$	$s\, F(s) - f(0)$
23.	$f''(t)$	$s^2\, F(s) - s\, f(0) - f'(0)$	24.	$f^{(n)}(t)$	$s^n\, F(s) - s^{n-1}\, f(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0)$
25.	$e^{a\,t}\, f(t)$	$F(s-a)$	26.	$t^n\, f(t)$	$(-1)^n\, \frac{d^n}{ds^n}\, F(s)$
27.	$U_a(t) = U(t-a)$	$\frac{e^{-a\,s}}{s}$	28.	$f(t-a)\, U_a(t)$	$e^{-a\,s}\, F(s)$
29.	$f * g = \int_0^t f(t-\sigma) g(\sigma) d\sigma$	$F(s)\, G(s)$	30.	$\delta(t-c)$	$e^{-c\,s}$
31.	$f(t+T) = f(t)$	$\frac{\int_0^T e^{-s\,t}\, f(t)\, dt}{1 - e^{-s\,T}}$	32.	$\int_0^t f(\sigma)\, d\sigma$	$\frac{1}{s}\, F(s)$
33.	$\frac{f(t)}{t}$	$\int_s^{+\infty} F(\sigma)\, d\sigma$	34.	$f(a\, t)$	$\frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$

$$\lim_{s\to+\infty} s\, F(s) = f(0) \qquad \lim_{s\to 0^+} s\, F(s) = \lim_{t\to+\infty} f(t)$$

Ejercicios

P1. Calcule las transformadas de las siguientes funciones:

a) $g(t) = t\sin(3t)$.

b) $f(t) = \begin{cases} 5, & t < 2 \\ -1, & 2 < t < 5 \end{cases}$.

c) $f(t) = \begin{cases} \operatorname{sen}(t), & 0 \leq t < \pi \\ \cos(t), & \pi \leq t < 2\pi \end{cases}$

Sol:

a) $g(t) = t\sin(3t)$. Usando $\mathcal{L}\{t^n g(t)\} = (-1)^n \dfrac{d^n}{ds^n}(\mathcal{L}\{g(t)\})$

$$\mathcal{L}\{t^n \sin(3t)\} = (-1)\frac{d}{ds}(\mathcal{L}\{\sin(3t)\}) \iff \mathcal{L}\{t^n \sin(3t)\} = (-1)\frac{d}{ds}\left(\frac{3}{s^2+9}\right)$$

$$\iff \mathcal{L}\{t^n \sin(3t)\} = (-1)\left(\frac{-6s}{(s^2+9)^2}\right) = \frac{6s}{(s^2+9)^2}$$

b) $f(t) = \begin{cases} 5, & t < 2 \\ -1, & 2 < t < 5 \end{cases}$

Teniendo en cuenta la gráfica de la función, vamos a expresar $f(t)$ como sumas de funciones escalón unitario o heaviside.

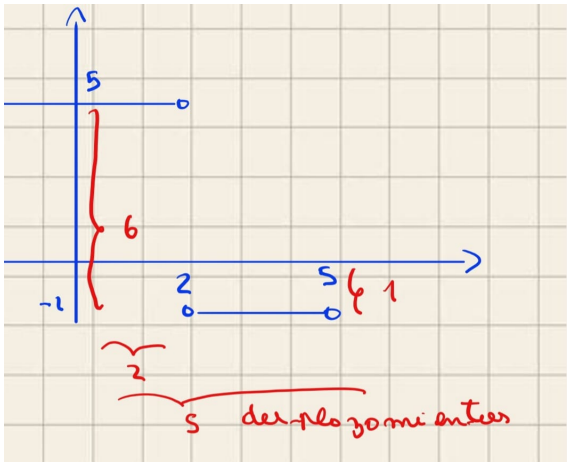


Figura 1: Bosquejo de $f(t)$

La función Heaviside $H(t-a)$ se define como:

$$H(t-a) = \begin{cases} 0, & t < a \\ 1, & t \geq a \end{cases}$$

Aplicamos la transformada de Laplace a la igualdad

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \mathcal{L}\{5H(t)\} - \mathcal{L}\{6H(t-2)\} + \mathcal{L}\{H(t-5)\}$$

Calculamos cada transformada y usamos la linealidad

1) $\mathcal{L}\{5H(t)\} = 5\mathcal{L}\{H(t)\} = 5 \cdot \dfrac{1}{s} = \dfrac{5}{s}$

2) $\mathcal{L}\{6H(t-2)\} = e^{-2s}\mathcal{L}\{6\} = e^{-2s} \cdot \dfrac{6}{s} = \dfrac{6e^{-2s}}{s}$

3) $\mathcal{L}\{H(t-5)\} = e^{-5s}\mathcal{L}\{1\} = e^{-5s} \cdot \dfrac{1}{s} = \dfrac{e^{-5s}}{s}$

Combinando los términos, la transformada de Laplace de $f(t)$ es:

$$F(s) = \frac{5}{s} - \frac{6e^{-2s}}{s} + \frac{e^{-5s}}{s}$$

c) $f(t) = \begin{cases} \operatorname{sen}(t), & 0 \leq t < \pi \\ \cos(t), & \pi \leq t < 2\pi \end{cases}$

Escribiendo $f(t)$ por medio de $H_a(t)$, tenemos la siguiente propiedad

$$f(t) = \begin{cases} g_1(t), & a_1 < t < a_2 \\ g_2(t), & a_2 < t < a_3 \\ g_3(t), & a_3 < t < a_4 \\ \cdots \end{cases}$$

$$f(t) = (H_{a_1}(t) - H_{a_2}(t))g_1(t) + (H_{a_2}(t) - H_{a_3}(t))g_2(t) + (H_{a_3}(t) - H_{a_4}(t))g_3(t) + \cdots$$

Aplicando a $f(t)$

$$f(t) = \sin(t)[H(t) - H(t-\pi)] + \cos(t)[H(t-\pi) - H(t-2\pi)]$$

$$f(t) = \sin(t)H(t) - \sin(t)H(t-\pi) + \cos(t)H(t-\pi) - \cos(t)H(t-2\pi)$$

Cálculamos $\mathcal{L}\{\}$ a cada término y hacemos uso del segundo teorema de traslación
$\mathcal{L}\{H_a(t)f(t)\} = e^{-as}\mathcal{L}\{f(t+a)\}$

$$\mathcal{L}\{\sin(t)H(t)\} = \mathcal{L}\{\sin(t)\} = \frac{1}{s^2+1}$$

$$\mathcal{L}\{[\cos(t) - \sin(t)]H(t-\pi)\} = e^{-\pi s} \cdot \mathcal{L}\{\cos(t+\pi) - \sin(t+\pi)\}$$

Usamos identidades trigonométricas:

$$\cos(t+\pi) = -\cos(t), \quad \sin(t+\pi) = -\sin(t)$$

Luego

$$\mathcal{L}\{[\cos(t) - \sin(t)]H(t-\pi)\} = e^{-\pi s} \cdot \mathcal{L}\{\sin(t) - \cos(t)\} = e^{-\pi s}\left(\frac{1}{s^2+1} - \frac{s}{s^2+1}\right) = \frac{(1-s)e^{-\pi s}}{s^2+1}$$

$$\mathcal{L}\{\cos(t)H(t-2\pi)\} = e^{-2\pi s} \cdot \mathcal{L}\{\cos(t+2\pi)\} = e^{-2\pi s} \cdot \frac{s}{s^2+1}$$

Juntando los términos

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{s^2+1} + \frac{(1-s)e^{-\pi s}}{s^2+1} - \frac{se^{-2\pi s}}{s^2+1}$$

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1 + (1-s)e^{-\pi s} - se^{-2\pi s}}{s^2+1}$$

P2. Suponga que f y f' son ambas continuas por pedazos y de orden exponencial. Pruebe la siguiente propiedad de la transformada de Laplace:

$$\lim_{t\to 0^+} f(t) = \lim_{s\to +\infty} s\cdot \mathcal{L}\{f\}(s).$$

Indicación: Use la propiedad para $\mathcal{L}\{f'\}$.

Sol: Recordando la propiedad de la indicación

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = s\mathcal{L}\{f(t)\} - f(0^+)$$

Dado que f' es de orden exponencial.

$$|f'(t)| \leq Me^{\alpha t}$$

Desarrollando el valor absoluto

$$-Me^{\alpha t} \leq f'(t) \leq Me^{\alpha t}$$

Aplicamos $\mathcal{L}\{g(t)\} = \displaystyle\int_0^\infty e^{-st}g(t)dt$

$$-\int_0^\infty Me^{\alpha t}e^{-st}dt \leq \mathcal{L}\{f'(t)\} \leq \int_0^\infty Me^{\alpha t}e^{-st}dt$$

Dado que

$$\int_0^\infty Me^{\alpha t}e^{-st}dt = \int_0^\infty Me^{-(s-\alpha)t}dt = M\left[\frac{e^{-(s-\alpha)t}}{-(s-\alpha)}\right]_0^\infty = \frac{M}{s-\alpha}$$

$$\implies -\frac{M}{s-\alpha} \leq \mathcal{L}\{f'(t)\} \leq \frac{M}{s-\alpha}$$

$$\implies -\frac{M}{s-\alpha} \leq s\mathcal{L}\{f(t)\} - f(0^+) \leq \frac{M}{s-\alpha}$$

$$\implies |s\mathcal{L}\{f(t)\} - f(0^+)| \leq \frac{M}{s-\alpha}$$

cuando $s \to \infty^+$, $\dfrac{M}{s-\alpha} \to 0$, entonces

$$s\mathcal{L}\{f(t)\} \to f(0^+)$$

lo que es lo mismo

$$\lim_{s\to\infty} s\mathcal{L}\{f(s)\} = \lim_{t\to 0^+} f(t)$$

P3. Encontrar la función $f(t)$ tal que:

a) $\mathcal{L}[f(t)](s) = \ln\left(\dfrac{s^2-1}{s^2+1}\right)$ *b)* $\mathcal{L}[f(t)](s) = \ln\left(1+\dfrac{1}{s}\right)$ **(propuesto)**

Indicación: Recuerde que $\dfrac{d^n}{ds^n}\mathcal{L}[f(t)](s) = (-1)^n\mathcal{L}[t^n f(t)](s)$.

Sol: Usando la propiedad:

$$\frac{d}{ds}\mathcal{L}[f(t)](s) = -\mathcal{L}[tf(t)](s)$$

Calculamos la derivada de la función dada:

$$\frac{d}{ds}\ln\left(\frac{s^2-1}{s^2+1}\right) = \frac{d}{ds}\left[\ln(s^2-1)-\ln(s^2+1)\right] = \frac{2s}{s^2-1}-\frac{2s}{s^2+1}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{ds}\mathcal{L}[f(t)](s) = 2s\left(\frac{1}{s^2-1}-\frac{1}{s^2+1}\right)$$

Por lo tanto:

$$\mathcal{L}[tf(t)](s) = -2s\left(\frac{1}{s^2-1}-\frac{1}{s^2+1}\right)$$

Por formulario:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2s}{s^2-1}\right\} = 2\cosh(t), \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2s}{s^2+1}\right\} = 2\cos(t)$$

Entonces:

$$tf(t) = \mathcal{L}^{-1}\left[-2s\left(\frac{1}{s^2-1}-\frac{1}{s^2+1}\right)\right] = -2\cosh(t)+2\cos(t)$$

$$tf(t) = 2\cos(t)-2\cosh(t)$$

$$f(t) = \frac{2\cos(t)-2\cosh(t)}{t}$$

P4. Considere la siguiente función: $f(t) = \begin{cases} 0 & t\in(-\infty,0) \\ 1 & t\in[0,1) \\ -1 & t\in[1,2) \\ 0 & t\in[2,\infty) \end{cases}$

Considere la siguiente ecuación diferencial con condiciones iniciales, y obtenga una expresión para $\mathcal{L}[y]$:

$$\begin{cases} y''+4y = f(t) \\ y(0^+) = 0 \\ y'(0^+) = 0 \end{cases}$$

Sol: Similar a P1, podemos analizar a la función $f(t)$ por medio del gráfico

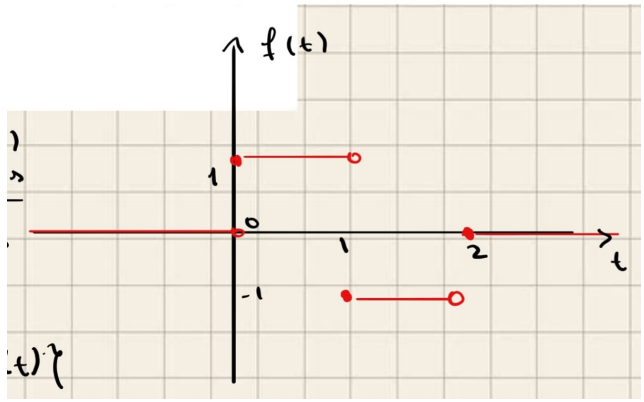


Figura 2: Bosquejo de $f(t)$

Así que $f(t)$ se puede escribir como:

$$f(t) = H(t) - 2H(t-1) + H(t-2)$$

Aplicamos $\mathcal{L}$ a la ecuación:

$$\mathcal{L}[y'' + 4y] = \mathcal{L}[f(t)]$$

Por las condiciones iniciales $y(0^+) = 0$, $y'(0^+) = 0$, tenemos:

$$\mathcal{L}[y''] = s^2Y(s), \quad \mathcal{L}[4y] = 4Y(s)$$

$$s^2Y(s) + 4Y(s) = \mathcal{L}[f(t)] \Rightarrow (s^2+4)Y(s) = \mathcal{L}[f(t)]$$

luego por la propiedad:

$$\mathcal{L}[H(t-a)] = \frac{e^{-as}}{s}$$

$$\mathcal{L}[f(t)] = \frac{1}{s} - \frac{2e^{-s}}{s} + \frac{e^{-2s}}{s} = \frac{1 - 2e^{-s} + e^{-2s}}{s}$$

$$(s^2+4)Y(s) = \frac{1 - 2e^{-s} + e^{-2s}}{s} \Rightarrow Y(s) = \frac{1 - 2e^{-s} + e^{-2s}}{s(s^2+4)}$$

$$\mathcal{L}[y](s) = \frac{1 - 2e^{-s} + e^{-2s}}{s(s^2+4)}$$

P5. Sean $n \in \mathbb{N}\backslash\{0\}$ y $w \neq 0$. Use la transformada de Laplace para probar la siguiente igualdad:

$$t^n * \cos(wt) = \frac{n}{w} t^{n-1} * \operatorname{sen}(wt).$$

Sol:
Recordemos que para la T. Laplace de una convolución:

$$\mathcal{L}\{f * g\}(s) = \mathcal{L}\{f\}(s) \cdot \mathcal{L}\{g\}(s).$$

Aplicando $\mathcal{L}$ a la igualdad

$$\mathcal{L}\{t^n * \cos(wt)\}(s) = \mathcal{L}\left\{\frac{n}{w} t^{n-1} * \sin(wt)\right\}(s)$$

$$\mathcal{L}\{t^n\}(s)\cdot\mathcal{L}\{\cos(wt)\}(s)=\frac{n}{w}\cdot\mathcal{L}\{t^{n-1}\}(s)\cdot\mathcal{L}\{\sin(wt)\}(s).$$

Recordando que

$$\mathcal{L}\{t^n\}(s)=\frac{n!}{s^{n+1}},\qquad \mathcal{L}\{\cos(wt)\}(s)=\frac{s}{s^2+w^2},\quad \mathcal{L}\{\sin(wt)\}(s)=\frac{w}{s^2+w^2}.$$

$$\mathcal{L}\{t^n*\cos(wt)\}(s)=\frac{n!}{s^{n+1}}\cdot\frac{s}{s^2+w^2}=\frac{n!\cdot s}{s^{n+1}(s^2+w^2)}=\frac{n!}{s^n(s^2+w^2)}.$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{n}{w}t^{n-1}*\sin(wt)\right\}(s)=\frac{n}{w}\cdot\frac{(n-1)!}{s^n}\cdot\frac{w}{s^2+w^2}=\frac{n\cdot(n-1)!}{s^n(s^2+w^2)}=\frac{n!}{s^n(s^2+w^2)}.$$

$$\therefore\ t^n*\cos(wt)=\frac{n}{w}t^{n-1}*\sin(wt)$$

P6. Resuelva usando Transformada de Laplace la siguiente EDO:

$$y''+y=g(t),\quad y(0)=y'(0)=0,$$

donde

$$g(t)=\begin{cases}0 & , \quad 0\le t<2\\ e^{-t} & , \quad t\ge 2.\end{cases}$$

Sol:
Notemos que $g(t)=e^{-t}H(t-2)$, $\forall t>0$. Luego la ecuación queda:

$$y''(t)+y(t)=e^{-t}H(t-2)$$

Aplicando Transformada de Laplace (y definiendo $Y(s)=\mathcal{L}[y(t)](s)$)

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[y''(t)](s)+\mathcal{L}[y(t)](s)&=e^{-2}e^{-2s}\mathcal{L}[e^{-t}](s)\quad \textbf{(prop de traslación)}\\ s^2Y(s)-sy(0)-y'(0)+Y(s)&=e^{-2(s+1)}\frac{1}{s+1}\\ Y(s)&=\frac{1}{s^2+1}\left(e^{-2(s+1)}\frac{1}{s+1}\right)\\ Y(s)&=\mathcal{L}[\text{sen}(t)](s)\mathcal{L}[e^{-t}H(t-2)]\\ Y(s)&=\mathcal{L}[(\text{sen}(u)*e^{-u}H(u-2))](s)\end{aligned}$$

Y se concluye que $y(t)=(\text{sen}(u)*e^{-u}H(u-2))(t)$. Nota: para encontrar $\mathcal{L}[e^{-t}H(t-2)]$ usamos la propiedad de traslación o primer teorema de traslación: $\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\}=\mathcal{L}\{f(t)\}\Big|_{s\to s-a}$

P7. Resuelva la siguiente EDO con condiciones iniciales: $\begin{cases}y''-6y'+9y=t^2e^{3t}\\ y(0)=2,\\ y'(0)=6\end{cases}$

Sol:
Aplicando transformada de Laplace obtenemos:

$$s^2\mathcal{L}(y)(s)-sy(0)-y'(0)-6s\mathcal{L}(y)(s)+6y(0)+9\mathcal{L}(y)(s)=\mathcal{L}\{t^2e^{3t}\}$$

Desarrollando

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{t^2e^{3t}\} &= (-1)^2\frac{d^2}{ds^2}\left(\mathcal{L}\{e^{3t}\}\right)\\ &= (-1)^2\frac{d^2}{ds^2}\left(\frac{1}{s-3}\right)\\ &= \frac{d^2}{ds^2}\left(\frac{1}{s-3}\right)\\ &= \frac{2}{(s-3)^3}, \quad \text{para } s>3\end{aligned}$$

de donde se sigue

$$(s^2-6s+9)\mathcal{L}(y)(s) = \frac{2}{(s-3)^3} + sy(0) + y'(0) - 6y(0),$$

luego

$$(s-3)^2\mathcal{L}(y)(s) = \frac{2}{(s-3)^3} + 2(s-3),$$

de donde

$$\mathcal{L}(y)(s) = \frac{2}{(s-3)^5} + \frac{2}{(s-3)}.$$

Pero

$$\mathcal{L}(2e^{3t}) = \frac{2}{s-3},$$

$$\mathcal{L}\left(\frac{1}{12}t^4e^{3t}\right) = \frac{2}{(s-3)^5}.$$

ya que

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s-3)^5}\right\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{24}\cdot\frac{4!}{(s-3)^5}\right\}\\ &= \frac{1}{12}\cdot\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{4!}{(s-3)^5}\right\}\\ &= \frac{1}{12}t^4e^{3t}\end{aligned}$$

Con lo que finalmente,

$$y = \frac{1}{12}t^4e^{3t} + 2e^{3t}.$$

P8. La siguiente ecuación es la ecuación de movimiento de una masa unida a un resorte que se libera con velocidad cero cuando está deformado una distancia $x = 1$ desde la posición de equilibrio. Después de $\pi/2$, la masa es golpeada con un martillo que ejerce un impulso sobre la masa,

$$x'' + 9x = -3\delta\left(t - \frac{\pi}{2}\right), \quad x(0) = 1, \quad x'(0) = 0.$$

Determine la solución $x(t)$ para $t \geq 0$. ¿Qué le ocurre a la masa después de ser golpeada? ¿Por qué?

Sol:
Aplicando la transformada de Laplace a la ecuación:

$$\begin{aligned} s^2\mathcal{L}(x) - sx(0) - x'(0) + 9\mathcal{L}(x) &= -3e^{-\frac{\pi}{2}s} \\ (s^2+9)\mathcal{L}(x) &= s - 3e^{-\frac{\pi}{2}s} \\ \mathcal{L}(x) &= \frac{s}{s^2+9} - e^{-\frac{\pi}{2}s}\underbrace{\frac{3}{s^2+9}}_{\mathcal{L}(\text{sen}(3t))} \end{aligned}$$

Así, $x(t) = \cos(3t) - \underbrace{sen\left(3\left(t-\frac{\pi}{2}\right)\right)}_{\cos(3t)} H\left(t-\frac{\pi}{2}\right)$, o

$$= \begin{cases} \cos(3t) & \text{si } 0 \leq t < \frac{\pi}{2} \\ 0 & \text{si } t \geq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

A partir de esta espresión, se puede ver que la masa, después de ser golpeada en $t = \pi/2$, se detiene y se queda en la posición $x = 0$.

P9. Considere las funciones

$$\varphi(t) = \begin{cases} 2t-\pi & \text{si} \quad t < \pi \\ \pi & \text{si} \quad t \geq \pi \end{cases} \quad \text{y} \quad \psi(t) = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad t < \pi \\ e^{\pi - t}\text{sen}(t) & \text{si} \quad t \geq \pi \end{cases}$$

a) Exprese φ y ψ usando funciones de Heaviside.
Sol: Como $\varphi(t)$, tiene que ser igual a $2t-\pi$ cuando $t < \pi$, tenemos que esto se logra cuando $(1 - H(t-\pi))(2t-\pi)$ pues recordemos que $H(t-a)$ se define como

$$H(t-a) = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad t > a \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

por lo tanto esta resta $1 - H(t-\pi)$ es lo contrario pues queremos que $\varphi(t) = 2t-\pi$ cuando $t < \pi$ y no cuando $t > \pi$. Luego seguimos con la definición de $H(t-a)$ con $\varphi(t) = \pi$ cuando $t \geq \pi$.

$$\varphi(t) = (1 - H(t-\pi)) \cdot (2t-\pi) + \pi H(t-\pi).$$

De forma similar para $\psi(t) : \psi(t) = H(t-\pi)e^{\pi-t}\,\text{sen}(t)$

b) Encuentre una expresión para la transformada de Laplace $\mathcal{L}[\varphi * \psi](s)$ de la convolución de ambas funciones.

Sol:

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}[\varphi * \psi](s) &= \mathcal{L}[\varphi](s) \cdot \mathcal{L}[\psi](s) \\
&= \mathcal{L}[(1 - H(t-\pi)) \cdot (2t - \pi) + \pi H(t-\pi)](s) \cdot \mathcal{L}[H(t-\pi)e^{\pi - t}\operatorname{sen}(t)](s) \\
&= \mathcal{L}[2t - \pi + H(t-\pi) \cdot (2\pi - 2t)](s) \cdot \mathcal{L}[H(t-\pi)e^{\pi - t}\operatorname{sen}(t)](s) \\
&= \left(\frac{2}{s^2} - \frac{\pi}{s} + e^{-\pi s}\mathcal{L}[-2t](s)\right)\left(e^{-\pi s}\mathcal{L}[e^{-t}\operatorname{sen}(t+\pi)](s)\right) \\
&= \left(\frac{2}{s^2} - \frac{\pi}{s} - \frac{2e^{-\pi s}}{s^2}\right)\left(e^{-\pi s}\mathcal{L}[\operatorname{sen}(t+\pi)](s+1)\right) \\
&= \left(\frac{2}{s^2} - \frac{\pi}{s} - \frac{2e^{-\pi s}}{s^2}\right)\left(e^{-\pi s}\mathcal{L}[-\operatorname{sen}(t)](s+1)\right) \\
&= \left(\frac{2}{s^2} - \frac{\pi}{s} - \frac{2e^{-\pi s}}{s^2}\right)\left(-e^{-\pi s}\frac{1}{(s+1)^2+1}\right)
\end{aligned}$$

P10. Considere la siguiente ecuación que modela un sistema masa resorte con un amortiguador, al que después de $\pi/2$ segundos es golpeada por un martillo que ejerce un impulso sobre la masa. El sistema queda descrito mediante el problema de valor inicial

$$x'' + 2x' + 10x = c\delta_{\pi/2}, \quad t > 0; \quad x(0) = 1, \quad x'(0) = -1.$$

a) Determine la solución en términos del parámetro c.

Sol:

Aplicando transformada de Laplace se tiene

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}(x'') + 2\mathcal{L}(x') + 10\mathcal{L}(x) &= c\mathcal{L}(\delta_{\pi/2}) = ce^{-s\pi/2} \\
s^2\mathcal{L}(x) - s \cdot 1 - (-1) + 2s\mathcal{L}(x) - 2 \cdot 1 + 10\mathcal{L}(x) &= ce^{-s\pi/2} \\
\Rightarrow \mathcal{L}(x) &= \frac{s+1}{s^2+2s+10} + \frac{c}{s^2+2s+10}e^{-s\pi/2} \\
\Rightarrow \mathcal{L}(x) &= \frac{s+1}{(s+1)^2+9} + \frac{c}{(s+1)^2+9}e^{-s\pi/2} \\
\Rightarrow \mathcal{L}(x) &= \mathcal{L}[e^{-t}\cos(3t)] + c\mathcal{L}\left[\frac{1}{3}e^{-t}\operatorname{sen}(3t)\right]e^{-s\pi/2} \\
\Rightarrow x(t) &= e^{-t}\cos(3t) + \frac{c}{3}e^{-(t-\pi/2)}\operatorname{sen}(3(t-\pi/2)) \\
&\quad \cdot H(t-\pi/2).
\end{aligned}$$

b) ¿Qué valor debe tener c para que la masa quede detenida para $t > \pi/2$?.

Sol:

Notando que $\frac{c}{3}\operatorname{sen}(3(t-\pi/2)) = \frac{c}{3}\cos(3t)$, luego para $t > \pi/2$ la suma es 0 si

$$e^{-t}\cos(3t) + \frac{c}{3}e^{-(t-\pi/2)}\cos(3t) \cdot 1 = 0 \Rightarrow \boxed{c = -3e^{-\pi/2}}$$

P11. Resuelva la ecuación integro-diferencial

$$y'(t) = \cos t + \int_0^t y(\tau)\cos(t-\tau)\,d\tau, \quad y(0) = 1.$$

Sol:
Notemos que la ecuación se puede escribir como:

$$y'(t) = \cos t + (y(\cdot) * \cos(\cdot))(t)$$

Aplicando transformada de Laplace y usando la propiedad de la transformada de la convolución:

$$\begin{aligned} s\mathcal{L}(y) - y(0) &= \frac{s}{s^2+1} + \frac{s}{s^2+1}\mathcal{L}(y) \\ \left(s - \frac{s}{s^2+1}\right)\mathcal{L}(y) &= \frac{s}{s^2+1} + 1 \\ \frac{s^3}{s^2+1}\mathcal{L}(y) &= \frac{s^2+s+1}{s^2+1} \\ \mathcal{L}(y) &= \frac{1}{s} + \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s^3} \end{aligned}$$

Luego $y(t) = 1 + t + \frac{t^2}{2}$.

P12. Use transformada de Laplace para resolver el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} x' &= y + \sin t, \quad x(0) = 2 \\ y' &= x + 2\cos t, \quad y(0) = 0. \end{aligned}$$

Sol: Aplicamos transformada al sistema

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(x') &= \mathcal{L}(y) + \mathcal{L}(\text{sen}(t)) = \mathcal{L}(y) + \frac{1}{s^2+1} \\ \mathcal{L}(y') &= \mathcal{L}(x) + 2\mathcal{L}(\cos(t)) = \mathcal{L}(x) + 2\cdot\frac{s}{s^2+1} \end{aligned}$$

Usando las condiciones iniciales se llega a

$$\begin{aligned} s\mathcal{L}(x) - \mathcal{L}(y) &= 2 + \frac{1}{s^2+1} \\ s\mathcal{L}(y) - \mathcal{L}(x) &= 2\frac{s}{s^2+1} \end{aligned}$$

Luego

$$\begin{pmatrix} s & -1 \\ -1 & s \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \mathcal{L}(x) \\ \mathcal{L}(y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + \frac{1}{s^2+1} \\ 2\frac{s}{s^2+1} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \mathcal{L}(x) \\ \mathcal{L}(y) \end{pmatrix} = \frac{1}{s^2-1}\begin{pmatrix} s & 1 \\ 1 & s \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 + \frac{1}{s^2+1} \\ 2\frac{s}{s^2+1} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \mathcal{L}(x) \\ \mathcal{L}(y) \end{pmatrix} = \frac{1}{s^2-1}\begin{pmatrix} s\left(2 + \frac{1}{s^2+1}\right) + 2\frac{s}{s^2+1} \\ \left(2 + \frac{1}{s^2+1}\right) + s\cdot 2\frac{s}{s^2+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2s}{s^2-1} + \frac{3s}{(s^2-1)(s^2+1)} \\ \frac{2}{s^2-1} + \frac{1+2s^2}{(s^2-1)(s^2+1)} \end{pmatrix}$$

Calculando para cada transformada se llega a

$$\mathcal{L}(x)(s) = \frac{2s}{s^2-1} + \frac{3s}{(s^2-1)(s^2+1)}$$
$$\mathcal{L}(y)(s) = \frac{2}{s^2-1} + \frac{1+2s^2}{(s^2-1)(s^2+1)}$$

Ahora aplicando fracciones parciales se tiene que

$$\frac{1}{(s-1)(s+1)} = \frac{1}{2(s-1)} - \frac{1}{2(s+1)}$$
$$\frac{s}{(s-1)(s+1)} = \frac{1}{2(s+1)} + \frac{1}{2(s-1)}$$
$$\frac{1}{(s^2+1)(s-1)(s+1)} = -\frac{1}{2(s^2+1)} + \frac{1}{4(s-1)} - \frac{1}{4(s+1)}$$
$$\frac{s}{(s^2+1)(s-1)(s+1)} = -\frac{s}{2(s^2+1)} + \frac{1}{4(s-1)} + \frac{1}{4(s+1)}$$

Finalmente gracias a esto se reconocen transformadas conocidas obteniendo

$$x(t) = \frac{7}{4}e^t + \frac{7}{4}e^{-t} - \frac{3}{2}\cos(t)$$
$$y(t) = \frac{7}{4}e^t - \frac{7}{4}e^{-t} + \frac{1}{2}\operatorname{sen}(t)$$

P13. Considere la ecuación

$$(1) \quad tx'' + tx' - x = 0, \quad x(0) = 0.$$

a) Demuestre que si $x(t)$ es solución de (1) entonces $X(s) = \mathcal{L}(x(t))(s)$ satisface la ecuación diferencial

$$sX'(s) + 2X(s) = 0,$$

para $s > 0$.

Sol: Aplicando transformada de Laplace a la ecuación:

$$-\frac{d}{ds}\mathcal{L}(x'') - \frac{d}{ds}\mathcal{L}(x') - \mathcal{L}(x) = 0$$

$$-\frac{d}{ds}[s^2X(s) - sx(0) - x'(0)] - \frac{d}{ds}[sX(s) - x(0)] - X(s) = 0$$
$$-2sX(s) - s^2X'(s) - X(s) - sX'(s) - X(s) = 0$$
$$s(s+1)X'(s) + 2(s+1)X(s) = 0$$
$$sX'(s) + 2X(s) = 0$$

b) Determine una solución no trivial de (1).

Sol: Resolvemos la EDO para $X(s)$:

$$\frac{X'(s)}{X(s)} = -\frac{2}{s}$$
$$\ln X(s) = -2\ln s + C$$
$$X(s) = C\frac{1}{s^2}$$

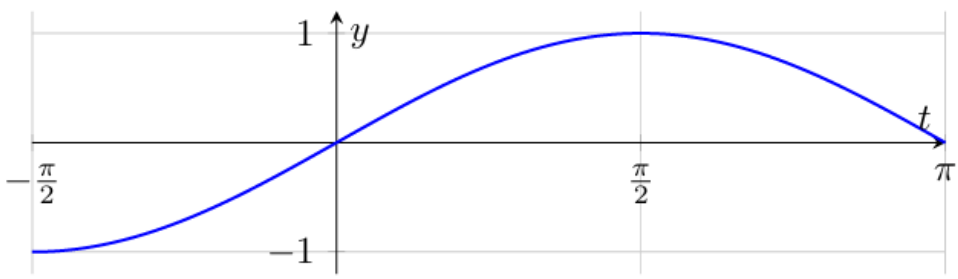
Así, $x(t) = Ct$ es una solución de la ecuación, con C constante distinta de cero.

P14. *a*) Grafique y encuentre por definición la transformada de Laplace de la función $f_0(t)$:

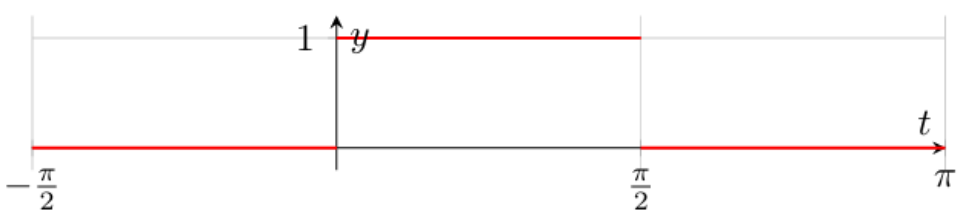
$$f_0(t) = P_{0,\pi/2}(t)\ \mathrm{sen}(t) + H_{\pi/2}(t).$$

Sol: Primero veamos los gráficos de $\mathrm{sen}(t)$, $P_{0,\pi/2}(t)$ y $H_{\pi/2}(t)$.

(i) sen(t)

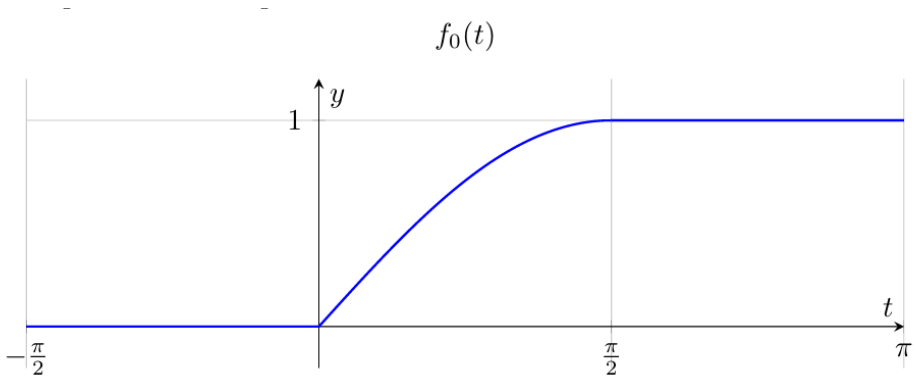


(ii) $P_{0,\frac{\pi}{2}}(t)$



(iii) $H_{\frac{\pi}{2}}(t)$

De aqui se pueder ver que $f(t)$ viene dada por



La transformada de Laplace es

$$\mathcal{L}\big(f_0(t)\big) = \int_0^\infty f_0(t)e^{-st}\,dt.$$

Aquí trabajamos separando la integral en dos partes:

$$I_1 = \int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}(t)e^{-st}\,dt, \qquad I_2 = \int_{\pi/2}^\infty e^{-st}\,dt.$$

Trabajamos primero el caso más sencillo.

$$I_2 = \int_{\pi/2}^\infty e^{-st}\,dt = \left[-\frac{1}{s}e^{-st}\right]_{\pi/2}^\infty = \frac{1}{s}e^{-\frac{\pi}{2}s}.$$

Por otro lado, para calcular I_1 se aplica integración por partes dos veces seguidas. Primero tomamos

$$u = e^{-st}, \qquad dv = \operatorname{sen}(t)\,dt,$$

de donde

$$du = -se^{-st}\,dt, \qquad v = -\cos(t).$$

Luego aplicamos nuevamente integración por partes con

$$u = e^{-st}, \qquad dv = \cos(t)\,dt,$$

obteniéndose

$$du = -se^{-st}\,dt, \qquad v = \operatorname{sen}(t).$$

Así,

$$\begin{aligned}
I_1 &= \int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}(t)e^{-st}\,dt \\
&= \big[-\cos(t)e^{-st}\big]_0^{\pi/2} - s\int_0^{\pi/2} \cos(t)e^{-st}\,dt \\
&= 1 - s\left(\big[\operatorname{sen}(t)e^{-st}\big]_0^{\pi/2} - s\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}(t)e^{-st}\,dt\right) \\
&= 1 - se^{-\frac{\pi}{2}s} + s^2 I_1.
\end{aligned}$$

De aquí se despeja I_1:

$$I_1(1+s^2) = 1 - se^{-\frac{\pi}{2}s},$$

y por tanto

$$I_1 = \frac{1 - se^{-\frac{\pi}{2}s}}{1+s^2}.$$

Finalmente, la transformada de Laplace de $f_0(t)$ es

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\big(f_0(t)\big) &= I_1 + I_2 \\ &= \frac{1 - se^{-\frac{\pi}{2}s}}{1+s^2} + \frac{1}{s}e^{-\frac{\pi}{2}s}.\end{aligned}$$

Equivalentemente,

$$\mathcal{L}\big(f_0(t)\big) = \frac{s + e^{-\frac{\pi}{2}s}}{s(1+s^2)}.$$

b) Partiendo de la identidad

$$\mathcal{L}\big(f'(t)\big) = s\,\mathcal{L}\big(f(t)\big) - f(0),$$

demuestre que:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\big(f''(t)\big) &= s^2\mathcal{L}\big(f(t)\big) - sf(0) - f'(0), \\ \mathcal{L}\big(f'''(t)\big) &= s^3\mathcal{L}\big(f(t)\big) - s^2f(0) - sf'(0) - f''(0), \\ \mathcal{L}\big(f^{(iv)}(t)\big) &= s^4\mathcal{L}\big(f(t)\big) - s^3f(0) - s^2f'(0) - sf''(0) - f'''(0).\end{aligned}$$

Sol: Si

$$\mathcal{L}\big(f'(t)\big) = s\,\mathcal{L}\big(f(t)\big) - f(0),$$

luego

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\big(f''(t)\big) &= s\,\mathcal{L}\big(f'(t)\big) - f'(0) \\ &= s\big(s\,\mathcal{L}\big(f(t)\big) - f(0)\big) - f'(0) \\ &= s^2\mathcal{L}\big(f(t)\big) - sf(0) - f'(0).\end{aligned}$$

De manera análoga,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\big(f'''(t)\big) &= s\,\mathcal{L}\big(f''(t)\big) - f''(0) \\ &= s\big(s^2\mathcal{L}\big(f(t)\big) - sf(0) - f'(0)\big) - f''(0) \\ &= s^3\mathcal{L}\big(f(t)\big) - s^2f(0) - sf'(0) - f''(0).\end{aligned}$$

Finalmente,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\big(f^{(iv)}(t)\big) &= s\,\mathcal{L}\big(f'''(t)\big) - f'''(0) \\ &= s\big(s^3\mathcal{L}\big(f(t)\big) - s^2f(0) - sf'(0) - f''(0)\big) - f'''(0) \\ &= s^4\mathcal{L}\big(f(t)\big) - s^3f(0) - s^2f'(0) - sf''(0) - f'''(0).\end{aligned}$$

c) Encuentre la transformada de Laplace de $y(t)$, donde $y(t)$ es la solución de la ecuación diferencial

$$(D^4 - 2D^3 - 3D^2 + 9D + 4)\, y = f_0(t),$$

con condiciones iniciales

$$y(0) = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y''(0) = 0, \quad y'''(0) = 0.$$

Sol: Tomamos el cálculo de la parte b) y lo aplicamos a las distintas derivadas de y:

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}\big(y'(t)\big) &= s\mathcal{L}(y) - y(0) = s\mathcal{L}(y),\\
\mathcal{L}\big(y''(t)\big) &= s^2\mathcal{L}(y) - sy(0) - y'(0) = s^2\mathcal{L}(y) - 1,\\
\mathcal{L}\big(y'''(t)\big) &= s^3\mathcal{L}(y) - s^2y(0) - sy'(0) - y''(0) = s^3\mathcal{L}(y) - s,\\
\mathcal{L}\big(y^{(iv)}(t)\big) &= s^4\mathcal{L}(y) - s^3y(0) - s^2y'(0) - sy''(0) - y'''(0) = s^4\mathcal{L}(y) - s^2.
\end{aligned}$$

Aplicando la transformada de Laplace a la ecuación diferencial, se obtiene:

$$\begin{aligned}
&s^4\mathcal{L}(y) - s^2 - 2\big(s^3\mathcal{L}(y) - s\big) - 3\big(s^2\mathcal{L}(y) - 1\big) + 9s\mathcal{L}(y) + 4\mathcal{L}(y)\\
&= \mathcal{L}\big(f_0(t)\big).
\end{aligned}$$

Simplificando,

$$\big(s^4 - 2s^3 - 3s^2 + 9s + 4\big)\mathcal{L}(y) = s^2 - 2s - 3 + \frac{s + e^{-\frac{\pi}{2}s}}{s(1+s^2)}.$$

Por lo tanto,

$$\mathcal{L}(y) = \frac{s^2 - 2s - 3}{s^4 - 2s^3 - 3s^2 + 9s + 4} + \frac{s + e^{-\frac{\pi}{2}s}}{s(1+s^2)\big(s^4 - 2s^3 - 3s^2 + 9s + 4\big)}.$$